

I.E.S. SAPERE AUDE

2025/2026

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS
2º BACHILLERATO CCSS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2025-26.

1	INTRODUCCIÓN.	4
2	DOCENCIA.	4
3	ELEMENTOS DEL CURRÍCULO	4
3.1	Objetivos. Objetivos de etapa	4
3.2	Competencias específicas de cada materia.	5
3.3	Contenidos	15
3.3.1	Organización de los saberes básicos y elementos transversales en unidades didácticas y estructura de planificación de las situaciones de aprendizaje.	28
3.3.2	Elementos transversales.	29
3.4	Criterios de Evaluación. Relación con los descriptores operativos/niveles de desempeño.	37
3.5	Distribución temporal de los saberes básicos, elementos transversales, competencias específicas, descriptores operativos y criterios de evaluación. Temporalización y secuenciación	38
4	METODOLOGÍA	39
4.1	Principios generales.	39
4.2	Método de trabajo.	39
4.3	Técnicas de estudio en los diversos cursos.	49
4.4	Recursos y materiales didácticos	50
5	EVALUACIÓN.	53
5.1	Evaluación del proceso de aprendizaje	53
5.1.1	Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.	54
5.1.2	Pruebas. Tipos y estructura	55
5.1.3	Procedimientos y rúbricas	55
5.1.4	Evaluación por competencias. Actividades, procedimientos y rúbricas con indicadores de logro.	57
5.1.5	Criterios de Calificación.	58
5.1.6	Pérdida de evaluación continua. Criterios de calificación.	62
5.1.7	Prueba extraordinaria de Junio . Estructura de la prueba	62
5.1.8	Pérdida de evaluación continua, prueba y estructura	63
5.1.9	Criterios de Recuperación de Materias Pendientes. Estructura de la prueba, trabajos o proyectos que se planifiquen (en el ámbito para Diversificación).	63
5.1.10	Garantías de objetividad. Publicidad y proceso de reclamación	65
5.2	Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.	66
5.2.1	Planificación de las propuestas de mejora por trimestres	66
5.2.2	Encuestas trimestrales y finales e indicadores de logro de las mismas.	66
6	Atención a las diferencias individuales	68
6.1	Detección de barreras de centro y aula	68
6.2	Medidas ordinarias	68
6.3	Medidas específicas	69
6.3.1	Medidas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales.	69

6.3.2	Medidas específicas para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, Dislexia y otras)	70
6.3.2.1	Alumnado con problemas de lectoescritura. Dislexia.	70
6.3.2.2	Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)	70
6.3.2.3	Alumnado con otros trastornos de aprendizaje (Otras DEA):	71
6.3.3	Medidas específicas para Alumnos con Altas Capacidades	71
6.3.4	Medidas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales de salud	71
6.4	Detección de necesidades educativas	72
7	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	72
7.1	Actividades extraescolares. Salidas.	72
7.2	Actividades complementarias.	72
	Actividades Complementarias propias del Departamento	72
7.3	Actividades de final de curso.	74
8	ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (OAP)	74
9	ANEXO 1. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS NO ADQUIRIDAS PARA ALUMNOS REPETIDORES DE MATEMATICAS 2º BACHILLERATO	75

1 INTRODUCCIÓN.

El Departamento considera que su labor docente y toda la programación de actividades de este, deben enmarcarse en el respeto y fomento de los principios democráticos. A este respecto, considera como objetivos globales los siguientes:

- Promover el respeto y la tolerancia entre el alumnado y el profesorado.
- Favorecer la convivencia, sin fomentar actitudes discriminatorias, violentas o dictatoriales.
- Impulsar la participación del alumnado y profesorado en todos los aspectos de la vida del centro y en los temas que les afecten.
- Respetar los derechos de todas las partes, y promover el ejercicio de estos.

Estos objetivos se enmarcan en uno de los objetivos fundamentales de la PGA que busca la mejora de la convivencia y la participación en el funcionamiento del centro.

La enseñanza de las matemáticas a nuestros alumnos y que éstos tengan una buena actitud y gusto por ellas será la misión que intentaremos cumplir los miembros del departamento de matemáticas para este curso. Nuestro compromiso será desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, y preparar al alumnado para estudios posteriores o su inserción laboral al término de las distintas etapas, sin olvidarnos de su carácter instrumental para otras disciplinas. Por ello será fundamental mejorar año tras año en el proceso de enseñanza aprendizaje, esto llevará como añadido una mejora en las pruebas externas, objetivo común de la PGA y del departamento, que ayudará a nuestros alumnos a cursar los estudios que deseen.

2 DOCENCIA.

Miguel Angel Fernández Montero

3 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

3.1 Objetivos. Objetivos de etapa

1.El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:

- a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
- b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia.
- c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres

en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

3.2 Competencias específicas de cada materia.

A. Competencias específicas y relación con competencias clave

La materia matemática de 2º de Bachillerato contribuye a satisfacer no sólo los objetivos de la Bachillerato, sino también al desarrollo de las ocho competencias clave. En ella se trabaja un total de 10 competencias específicas que son la concreción de los descriptores definidos en el Perfil del alumnado al

término de la enseñanza básica. La adquisición de las competencias específicas en la materia contribuye, por tanto, al perfeccionamiento de las competencias clave.

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza secundaria obligatoria es la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. Las competencias clave recogidas en este perfil de salida son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
- Competencia plurilingüe. (CP)
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM)
- Competencia digital. (CD)
- Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA)
- Competencia ciudadana. (CC)
- Competencia emprendedora. (CE)
- Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC)

Las competencias específicas en la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales son:

1. Modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento para obtener posibles soluciones.

La modelización y la resolución de problemas constituyen un eje fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, ya que son procesos centrales en la construcción del conocimiento matemático. Estos procesos aplicados en contextos diversos pueden motivar el aprendizaje y establecer unos cimientos cognitivos sólidos que permitan construir conceptos y experimentar las matemáticas como herramienta para describir, analizar y ampliar la comprensión de situaciones de la vida cotidiana o de la ciencia y la tecnología. El desarrollo de esta competencia conlleva los procesos de formulación del problema; la sistematización en la búsqueda de datos u objetos relevantes y sus relaciones; su codificación al lenguaje matemático o a un lenguaje fácil de interpretar por un sistema informático; la creación de modelos abstractos de situaciones reales, y el uso de estrategias de resolución, como la analogía con otros problemas, estimación, ensayo y error, resolverlo de manera inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos o la utilización de técnicas heurísticas, entre otras.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD5, CPSAA4, CPSAA5 y CE3.

2. Verificar la validez de las posibles soluciones de un problema empleando el razonamiento y la argumentación para contrastar su idoneidad.

El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la reflexión crítica, el razonamiento y la argumentación. La interpretación de las soluciones y conclusiones obtenidas, ayuda a

tomar decisiones razonadas y a evaluar las estrategias. El desarrollo de esta competencia conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la autoevaluación y la coevaluación, el uso eficaz de herramientas digitales, la verbalización o la descripción del proceso y la selección entre diferentes modos de comprobación de soluciones o de estrategias para validarlas y evaluar su alcance.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD3, CPSAA4, CC3 y CE3.

3. Formular o investigar conjeturas o problemas, utilizando el razonamiento, la argumentación, la creatividad y el uso de herramientas tecnológicas, para generar nuevo conocimiento matemático.

La formulación de conjeturas y la generación de problemas de contenido matemático son dos componentes importantes y significativos del currículo de Matemáticas y están consideradas una parte esencial del quehacer matemático. Probar o refutar conjeturas con contenido matemático sobre una situación planteada o sobre un problema ya resuelto implica plantear nuevas preguntas, así como la reformulación del problema durante el proceso de investigación. El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, mejorar la destreza para resolver problemas en distintos contextos y establecer puentes entre situaciones concretas y las abstracciones matemáticas. Cuando el alumnado genera problemas o realiza preguntas, mejora el razonamiento y la reflexión al tiempo que construye su propio conocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de compromiso y curiosidad, así como de entusiasmo hacia el proceso de aprendizaje de las matemáticas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD3, CD5 y CE3.

4. Utilizar el pensamiento computacional de forma eficaz, modificando, creando y generalizando algoritmos que resuelvan problemas mediante el uso de las matemáticas, para modelizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y del ámbito de la ciencia y la tecnología.

El pensamiento computacional entronca directamente con la resolución de problemas y el planteamiento de procedimientos algorítmicos. Con el objetivo de llegar a una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático, será necesario utilizar la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y descomponer el problema en tareas más simples que se puedan codificar en un lenguaje apropiado. Asimismo, los procesos del pensamiento computacional pueden culminar con la generalización. Llevar el pensamiento computacional a la vida diaria y al ámbito de la Ciencia y la Tecnología supone relacionar las necesidades de modelado y simulación con las posibilidades de su tratamiento informatizado. El desarrollo de esta competencia conlleva la creación de modelos abstractos de situaciones cotidianas y del ámbito de la Ciencia y la Tecnología, su automatización y la codificación en un lenguaje fácil de interpretar de forma automática.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5 y CE3.

5. Establecer, investigar y utilizar conexiones entre las diferentes ideas matemáticas estableciendo vínculos entre conceptos, procedimientos, argumentos y modelos para dar significado y estructurar el aprendizaje matemático.

Establecer conexiones entre las diferentes ideas matemáticas proporciona una comprensión más profunda de cómo varios enfoques de un mismo problema pueden producir resultados equivalentes. El alumnado puede utilizar ideas procedentes de un contexto para probar o refutar conjeturas generadas en otro contexto diferente, y, al conectar las ideas matemáticas, puede desarrollar una mayor comprensión de los conceptos, procedimientos y argumentos. Percibir las Matemáticas como un todo implica estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los bloques de contenidos como entre las matemáticas de un mismo o distintos niveles o las de diferentes etapas educativas. El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ellas en la resolución de problemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo integrado.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM3, CD2, CD3 y CCEC1.

6. Descubrir los vínculos de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y profundizar en sus conexiones, interrelacionando conceptos y procedimientos, para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica, creativa e innovadora en situaciones diversas.

Observar relaciones y establecer conexiones matemáticas es un aspecto clave del quehacer matemático. El aumento de los conocimientos matemáticos y de la destreza para utilizar un amplio conjunto de representaciones, así como el establecimiento de conexiones entre las Matemáticas y otras áreas de conocimiento, especialmente con las Ciencias y la Tecnología, confieren al alumnado un gran potencial para resolver problemas en situaciones diversas. Estas conexiones también deberían ampliarse a las actitudes propias del quehacer matemático de forma que éstas puedan ser transferidas a otras materias y contextos. En esta competencia juega un papel relevante la aplicación de las herramientas tecnológicas en el descubrimiento de nuevas conexiones. El desarrollo de esta competencia conlleva el establecimiento de conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos y otras áreas de conocimiento y con la vida real, el uso de herramientas tecnológicas, así como su aplicación en la resolución de problemas en situaciones diversas.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM1, STEM2, CD2, CPSAA5, CC4, CE2, CE3 y CCEC1.

7. Representar conceptos, procedimientos e información matemáticos seleccionando diferentes tecnologías, para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

Las representaciones de ideas, conceptos y procedimientos matemáticos facilitan el razonamiento y la demostración, se utilizan para examinar relaciones y contrastar la validez de las respuestas, están presentes de forma natural en las tecnologías digitales y se encuentran en el centro de la comunicación

matemática. El desarrollo de esta competencia conlleva el aprendizaje de nuevas formas de representación matemática y el aumento del conocimiento de cómo usarlas de forma eficaz, recalcando las maneras en que representaciones distintas de los mismos objetos pueden transmitir diferentes informaciones y mostrando la importancia de seleccionar representaciones adecuadas a cada tarea.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: STEM3, CD1, CD2, CD5, CE3, CCEC4.1 y CCEC4.2.

8. Comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados, para organizar y consolidar el pensamiento matemático.

En la sociedad de la información se hace cada día más patente la necesidad de una comunicación clara y veraz, tanto oralmente como por escrito. Interactuar con otros ofrece la posibilidad de intercambiar ideas y reflexionar sobre ellas, colaborar, cooperar, generar y afianzar nuevos conocimientos convirtiendo la comunicación en un elemento indispensable en el aprendizaje de las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva expresar públicamente hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos verbal, analítica y gráficamente, de forma veraz y precisa, utilizando la terminología matemática adecuada, con el fin de dar significado y permanencia a los aprendizajes.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CCL1, CCL3, CP1, STEM2, STEM4, CD3 y CCEC3.2.

9. Utilizar destrezas personales y sociales, y organizando activamente el trabajo en equipos heterogéneos, aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje y afrontando situaciones de incertidumbre, para perseverar en la consecución de objetivos en el aprendizaje de las matemáticas.

La resolución de problemas o de retos más globales en los que intervienen las matemáticas representa a menudo un desafío que involucra multitud de situaciones que conviene gestionar correctamente. Las destrezas actitudinales dentro del aprendizaje de las matemáticas fomentan el interés por su estudio. Asimismo, fomentan la ruptura de estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales, como por ejemplo las relacionadas con la existencia de una aptitud innata para las matemáticas. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las propias emociones en el proceso de aprendizaje de las

matemáticas, reconocer las fuentes de estrés, ser perseverante en la consecución de los objetivos, pensar de forma crítica y creativa, crear fortaleza y mantener una actitud positiva ante nuevos retos matemáticos. Asimismo, implica la comunicación asertiva en el trabajo en equipo y tomar decisiones responsables.

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores recogidos en el anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril: CP3, STEM5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA3.2, CC2, CC3 y CE2.

B. Descriptores operativos

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes.

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa.

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también en el Perfil los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria.

–Competencia en comunicación lingüística. (CCL)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.	CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.	CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.	CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad.	CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.	CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación.

– Competencia plurilingüe. (CP)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.	CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual.	CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz.
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social.	CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.(STEM)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.	STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.	STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados.
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad.	STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos.	STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos.
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.	STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

– Competencia digital. (CD)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.	CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente.
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente.	CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.	CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.	CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.	CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos.	CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas.	CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas.	CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera equitativa, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos.
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes.	CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes.
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento.	CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía.

– Competencia ciudadana.(CC)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto.	CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución Española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.	CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia.	CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres.
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecoddependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable.	CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecoddependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

– Competencia emprendedora. (CE)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional.	CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor.	CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor.
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender.	CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.

– Competencia en conciencia y expresión culturales.(CCEC)

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna...	Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna...
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística.	CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan.	CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan.
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y colaborativa.	CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interacción corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento.	CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.
--	---

3.3 Contenidos

Los saberes básicos son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. En otras palabras, los saberes básicos son el medio para trabajar las competencias específicas y con ellas adquirir las competencias clave, pero también los conocimientos mínimos matemáticas que el alumnado debe adquirir.

Descripción de los diferentes bloques en los que se estructuran los saberes básicos

Sentido numérico

El sentido numérico es la habilidad para descomponer números de forma natural, emplear referentes numéricos de forma apropiada y ágil, usar las relaciones entre las operaciones aritméticas de manera flexible y creativa en la resolución de problemas, comprender el sistema de numeración posicional de base 10, estimar, dar significado a los números y reconocer su magnitud (Sowder, 1992). El desarrollo del sentido numérico es algo muy personal. No se relaciona únicamente con aquellas ideas y conceptos alrededor de los números que van surgiendo en el aula, sino también con cómo se ha llegado a dichos conceptos y las conexiones que se establecen (Anghileri, 2006). El sentido numérico tiene que ver con una forma de pensar que conduce a identificar fácilmente esas conexiones.

Las actividades que realice el alumnado determinarán en gran medida sus actitudes y creencias tanto hacia los números como a las matemáticas y a la enseñanza y aprendizaje de éstas. En el caso del sentido numérico, si el alumnado termina asumiendo la creencia de que los números se usan para llevar a cabo las actividades de suma, resta, multiplicación o división que previamente les ha explicado el/la docente, aunque no comprendan por qué se hacen así, la actitud previsible del alumnado será pasiva. De esa manera, posteriormente apenas serán capaces de resolver problemas y utilizar los números de forma flexible, más allá de que algunos estudiantes tengan éxito en ello. En cambio, si se implementan secuencias didácticas a través de la resolución de problemas que comiencen poniendo en juego los conocimientos previos del alumnado y permitan el uso de estrategias propias al manejar los números y su conocimiento acerca de estos y las operaciones, el aprendizaje será significativo. En otras palabras, por el camino, el alumnado construye su propio conocimiento y establece conexiones, en este caso, entre las diferentes propiedades o relaciones entre los números y las operaciones.

La estimación de cardinales, ordinales o medidas, así como la estimación del resultado de un cálculo o una valoración de éste, son conocimientos matemáticos importantes que merecen la propuesta de situaciones de aprendizaje específicas. La estimación va mucho más allá de «adivinar» un resultado o una medida. Implica el uso de razonamientos y técnicas que deben desarrollarse como objeto de aprendizaje, pues la estimación contribuye de forma significativa al desarrollo del sentido numérico.

La construcción del significado va ligado siempre a la vía de la resolución de problemas. La definición de lo que es un problema en matemáticas es compleja y admite matices, pero siempre es algo mucho más que un ejercicio con contexto. Siguiendo a Blanco y Pino (en Blanco, et al., 2015), se pueden destacar los siguientes

aspectos para que una actividad pueda ser considerada como problema: la necesidad de tener un objetivo al que no podemos llegar fácilmente con un proceso inmediato; las dudas y/o bloqueos generados por la situación planteada o por el desconocimiento de ese método claro que nos lleve a la solución; el aceptar el reto consciente para llegar a él lo que puede ser considerado por el resolutor como un desafío personal y uso de conceptos y procesos matemáticos. El alumnado debe ser consciente, al resolver problemas, de que suele haber diferentes maneras de resolverlo, de que se puede llegar al mismo resultado por caminos diferentes, de que puede haber diferentes soluciones a un problema, no existir solución, o que esta no sea numérica.

La resolución de problemas y la práctica de la técnica formal deben desarrollarse en paralelo. En lo referente a los problemas, se trata de situaciones que el alumnado tiene que resolver de manera autónoma, buscando sus propias estrategias y recurriendo, en un principio, al uso de manipulativos para representar la situación y emplear técnicas de recuento.

El «razonamiento proporcional» no solo hace referencia a la capacidad de resolver tareas de proporcionalidad. Este término debe asociarse a la capacidad de realizar argumentaciones y deducciones de manera comprensiva, más que con la habilidad para resolver determinadas tareas en las que se pueda tener éxito aún sin tener una comprensión suficiente de los conceptos involucrados. Es decir, el razonamiento proporcional está relacionado con los aspectos cognitivos de la proporcionalidad y ligado a la comprensión del número racional y sus distintos significados y a las estructuras multiplicativas con diferentes tipos de números. Un adecuado desarrollo del razonamiento proporcional es clave para comprender los fenómenos asociados con la proporcionalidad y es precursor de otros sentidos como el algebraico ya que inicia al estudiante en la comprensión de la covariación entre cantidades de dos magnitudes relacionadas. Así, por un lado, el razonamiento proporcional implica dar significado a conceptos como el de razón entre magnitudes, el de porcentaje o la relación de proporcionalidad y reflexionar sobre las condiciones necesarias para que esta pueda suponerse y, por otro, implica la capacidad de resolver diferentes tareas en las que estos conceptos intervienen. Las tareas propuestas deben ir más allá de los clásicos problemas de valor faltante por lo que deben considerarse tareas de tipo cualitativo o de comparación de varias situaciones de proporcionalidad. Así, la resolución de problemas no rutinarios se convierte en una pieza principal del desarrollo del razonamiento proporcional. Por tanto, la enseñanza no debe basarse tampoco en técnicas concretas para cada tipo de problema si el propósito es convertir a los estudiantes en «razonadores proporcionales».

Como se ha mencionado anteriormente, las conexiones que pueden establecerse entre el sentido numérico y el sentido de la medida son evidentes. Tanto, que son sentidos cuyos saberes han de considerarse muchas veces de forma integrada. También se ha subrayado el impacto que tiene en el plano socioafectivo el enfoque de enseñanza y aprendizaje empleado, en aspectos como la confianza y el autoconcepto, los cuales terminan siendo determinantes en el plano cognitivo. Sin embargo, las conexiones del sentido numérico alcanzan todas las áreas de la matemática. Por ejemplo, en el sentido estocástico, las situaciones de aprendizaje en torno a la probabilidad y la estadística van a exigir desde recuentos y estimaciones hasta una nueva mirada de conceptos

en torno al número racional y sus significados. Igualmente, encontraremos múltiples oportunidades de conexión con otras competencias. Sin ir más lejos, el hecho de que el alumnado exponga de manera oral las estrategias empleadas en la resolución de cierto problema permite desarrollar la competencia lingüística.

Sentido de la medida

El sentido de la medida nos permite comprender y comparar atributos o cualidades del mundo que nos rodea, por lo que forma parte de nuestra vida social, profesional y personal. Este sentido se caracteriza por la capacidad de contabilizar, comparar y estimar una cantidad de magnitud.

En la etapa educativa de educación primaria se trabaja el sentido de la medida a través de la experimentación en situaciones donde el alumnado manipula y reflexiona sobre las acciones que realiza para comparar, medir o estimar cantidades de magnitud. Asimismo, da soporte al sentido numérico en la construcción de los números racionales. En la etapa de educación secundaria obligatoria, sigue siendo fundamental la experimentación puesto que el sentido de la medida nos permite formular conjeturas, estudiar relaciones, deducir fórmulas y propiedades matemáticas, y generar referentes internos para realizar estimaciones. Así, los instrumentos de medida y las fórmulas de medición indirecta son la piedra angular sobre la que se apoya el desarrollo del sentido de la medida en esta etapa.

En los tres primeros cursos, los estudiantes deben ampliar sus experiencias de medición directa de áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen de objetos tridimensionales. Estas experiencias pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión sólida de las relaciones entre estas magnitudes y las unidades apropiadas para medirlas. Por otro lado, también se medirá de forma directa la amplitud angular que interviene en el desarrollo de la comprensión de las relaciones angulares y del concepto de semejanza. El uso de instrumentos de medida como la regla o el transportador de ángulos se verá reflejado en la realización de dibujos de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las longitudes de los lados o las medidas de los ángulos.

Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la investigación, sin caer en el error de facilitar una larga lista de fórmulas a memorizar. Para ello, los estudiantes deben dominar la composición y descomposición de figuras bidimensionales y tridimensionales para encontrar las longitudes, áreas y volúmenes de un objeto.

Por otro lado, también encontramos contextos y situaciones en las que existe una relación entre las cantidades de una misma magnitud o de distintas magnitudes, lo que nos permite determinar una medida desconocida a través de esta relación, por lo que podemos trabajar medidas indirectas con base en la proporcionalidad. Así, los estudiantes pueden usar la experimentación para explorar el concepto de semejanza a través de la medida. De esta manera, los problemas que involucran la construcción o interpretación de figuras u objetos a escala ofrecen la oportunidad de profundizar en los conceptos de semejanza, razón y proporcionalidad.

En muchas ocasiones cotidianas, no es necesario conocer la medida de un objeto, basta con una aproximación que sea útil. La estimación en medida permite desarrollar el sentido de la medida puesto que utiliza conceptos

y procedimientos relativos a la medida y al cálculo (Segovia et al., 1989, Segovia y de Castro, 2013). El trabajo de la estimación está estrechamente ligado con el error cometido y debe concretarse cuándo éste es aceptable. Así, la estimación permite trabajar los conceptos de error absoluto y relativo, presentes en el conocimiento científico.

En el último curso de esta etapa académica, el sentido de la medida se trabaja a través de la trigonometría y el estudio de la tasa de variación media. La trigonometría nos permite calcular ángulos y distancias de forma indirecta en puntos o lugares inaccesibles. El trabajo realizado en los cursos anteriores, donde se aborda la medida indirecta de longitudes y los criterios de semejanza entre triángulos, permite abordar el estudio de la trigonometría en este curso académico. Por otro lado, el estudio de la tasa de variación permite el trabajo de situaciones cercanas en las que intervienen distintas magnitudes.

Tal y como se puede deducir de lo escrito anteriormente, el sentido de la medida ofrece la oportunidad de aprender y aplicar otros saberes matemáticos: operaciones numéricas, ideas geométricas, relaciones, conceptos estadísticos y funciones. Por tanto, el sentido de la medida se puede desarrollar en relación con otros saberes matemáticos en vez de hacerlo de forma aislada.

Las conexiones del sentido de la medida con otras áreas son múltiples y variadas. Se vincula naturalmente con muchas otras partes del currículo a través de estudios sociales, científicos, artísticos o de educación física. Hemos de tener en cuenta que el papel de la medida en matemáticas presenta matices que hay que considerar y que son extensibles a cualquier proceso de modelización. Por último, no podemos perder de vista que la medida juega un papel fundamental en el progreso científico-tecnológico actual y en la evolución de la humanidad.

Sentido espacial

El sentido espacial es necesario para comprender y apreciar los aspectos geométricos de nuestro entorno. Implica representar y registrar formas y figuras, reconocer propiedades, identificar las relaciones entre ellas, ubicarlas y describir sus movimientos, sus transformaciones composiciones y descomposiciones.

Un buen sentido espacial debe ir necesariamente ligado a un buen sentido de la medida, algebraico y numérico. Los primeros pasos en geometría analítica se darán al final de la etapa, pero cimentados desde primer curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria con las coordenadas geométricas y la representación mediante gráficos de fenómenos como la proporcionalidad directa. Al finalizar la secundaria obligatoria, el sentido espacial también se relacionará con el concepto de función.

El sentido espacial no se basa únicamente en aspectos descriptivos y aplicación de fórmulas. Para su aprendizaje, se debe partir de la manipulación y visualización de los objetos geométricos de dos y tres dimensiones. Las fórmulas que permiten determinar medidas deben ser construidas de forma razonada. Esta manipulación incluye tanto la utilización de modelos concretos como programas de geometría dinámica.

Al igual que en la etapa de primaria, el modelo de razonamiento introducido por Dina y Pierre van Hiele (van Hiele, 1986) constituye un marco muy útil para el diseño de las situaciones de aprendizaje. En principio, el

alumnado que proviene de primaria habría superado el primer nivel y estaría en diferentes grados de desarrollo del segundo o en los primeros grados de desarrollo del tercero. En secundaria se trataría de afianzar los niveles dos y tres, introduciendo el nivel cuatro en Bachillerato. Los cuatro niveles que pueden interesarnos los podemos describir de la siguiente manera:

Nivel 1: Visualización o Reconocimiento. Reconocer las figuras por su apariencia, sin que las propiedades de estas jueguen un papel explícito en la identificación. Las actividades correspondientes a este nivel van enfocadas a aprender vocabulario geométrico, identificar formas y reproducir figuras.

Nivel 2: Análisis. El alumnado identifica una figura mediante sus propiedades, las cuales se consideran independientes unas de otras. El alumnado propone definiciones enumerando varias características de una figura, posiblemente con omisiones y/o redundancias. Las justificaciones de estas propiedades se realizan en base a unos pocos casos particulares.

Nivel 3: Ordenación, clasificación o abstracción. El alumnado interrelaciona lógicamente propiedades de los conceptos, construyendo o siguiendo argumentos informales. En este nivel de razonamiento se conectan diferentes propiedades y se relacionan clases de figuras. De esta manera, se comprende que una clase esté incluida en otra (por ejemplo, el cuadrado es un tipo de rectángulo). Se pueden comprender demostraciones realizadas por el profesorado.

Nivel 4: Deducción Formal. El alumnado prueba teoremas deductivamente y establecen relaciones entre teoremas. Son capaces de demostrar un resultado de diferentes formas y de comprender la equivalencia entre resultados o definiciones.

Hay que ser conscientes de que se trata de niveles de razonamiento. Es decir, en el modelo de van Hiele, se considera que el aprendizaje es, fundamentalmente, una acumulación de experiencias. Por otro lado, no son niveles de desarrollo curricular, es decir, no es adecuado asignar a cada curso uno o varios niveles ya que alumnado del mismo curso pueden estar en diferentes niveles no solo en función de sus capacidades sino también en función de la enseñanza recibida anteriormente.

Otro elemento del modelo de van Hiele, son las fases de aprendizaje (descritas exhaustivamente en las orientaciones de 1º y 2º de ESO), facilitan el diseño e implementación de actividades que permiten progresar al alumnado hacia los siguientes niveles de razonamiento. Este es el motivo principal por el que se menciona este modelo en las orientaciones. El sentido espacial se debe trabajar a través de la resolución de problemas dando especial importancia a los procesos de razonamiento, comunicación, conexión y representación. Se evitarán las tareas repetitivas y la memorización de fórmulas o procedimientos sin una comprensión previa de aquello que se mecaniza.

Sentido algebraico y pensamiento computacional

En los primeros cursos de la ESO el alumnado va a encontrarse por primera vez de forma explícita con el lenguaje simbólico y abstracto del álgebra, el lenguaje en el que se comunican las matemáticas. El estudio del álgebra requiere un cambio en el pensamiento del alumnado: de las situaciones numéricas más concretas se pasa a la búsqueda de generalidades para representar y comprender relaciones cuantitativas entre cantidades variantes e invariantes. Es conveniente por lo tanto introducir el lenguaje algebraico partiendo de los conocimientos, tanto aritméticos como geométricos, del alumnado. Se debe mostrar al alumnado que el álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en particular para expresar generalizaciones de propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. Es decir, debe promoverse un aprendizaje significativo del álgebra, en el que el alumnado se irá familiarizando poco a poco con la manipulación de representaciones simbólicas a partir de su aplicación en contextos y situaciones variados.

Resumiendo las ideas anteriores, un posible enfoque a la enseñanza significativa del álgebra puede articularse en torno a los siguientes cuatro aspectos, que abarcan varios de los componentes básicos del álgebra de la educación secundaria:

- Generalización de patrones numéricos, geométricos y de las leyes que gobiernan las relaciones numéricas
- Resolución de problemas
- Situaciones funcionales
- Modelización de fenómenos físicos y matemáticos.

De esta manera el sentido algebraico se desarrolla de forma transversal, conectado con otros aspectos del currículo de matemáticas y no como un bloque aislado del resto de saberes.

El pensamiento computacional y la modelización se han incorporado en este bloque, pero no deben interpretarse como exclusivos del mismo, sino que deben desarrollarse también en el resto de los bloques de saberes. Podemos observar que el desarrollo del sentido algebraico implica trabajar el pensamiento computacional. Esto es así puesto que más allá del uso de herramientas tecnológicas, las habilidades del pensamiento computacional incluyen el reconocimiento de patrones, el diseño y uso de abstracciones, la descomposición de patrones, la determinación de qué herramientas son adecuadas para analizar o solucionar un problema y definir algoritmos como parte de una solución. Por supuesto, también debe tenerse en cuenta que los avances tecnológicos permiten realizar cálculos y resolver problemas impensables en el pasado, por lo tanto, habilidades que han sido imprescindibles en décadas anteriores pueden no serlo ahora. Otra consecuencia de estos avances, por ejemplo, es la posibilidad de investigar y clarificar aspectos que con anterioridad quedaban fuera del alcance del alumnado de esta edad por su complejidad computacional. Es conveniente que el alumnado conozca y aprenda a manejar estas herramientas tecnológicas, y reconozca su aplicabilidad en los contextos apropiados.

Sentido estocástico

El desarrollo del sentido estocástico está asociado a la alfabetización estadística y probabilística. La primera alude a la capacidad para interpretar datos, evaluarlos críticamente, realizar juicios y valoraciones para expresar opiniones respecto a información estadística, argumentos relacionados con los datos o fenómenos estocásticos. La segunda se relaciona con la capacidad para acceder, utilizar, interpretar y comunicar información e ideas relacionadas con la probabilidad, con el fin de participar y gestionar eficazmente diversas situaciones de incertidumbre y riesgo del mundo real, ya sea en la vida cotidiana, política o en contextos científico-tecnológicos.

El sentido estocástico, tanto desde la estadística como desde la probabilidad, tiene como elemento importante y distinto de otros ámbitos de la matemática el trabajar con la variabilidad de las situaciones frente al determinismo, por lo que cobra especial importancia y es un sentido clave para crear una ciudadanía informada con suficientes conocimientos y competencias para que ante fenómenos aleatorios y tratamiento e interpretación de datos e informaciones sean personas difícilmente manipulables y sean capaces de tomar decisiones y formarse opiniones de forma crítica y razonable.

Varios autores señalan la importancia de desarrollar los siguientes aspectos para crear una ciudadanía con un sentido estocástico que les permita tomar decisiones en situaciones de incertidumbre: reconocer la necesidad de los datos para analizarlos y para evitar realizar juicios sin argumentación que pueden llevar a la confusión de ideas, el poder manejar esos datos utilizando diferentes representaciones (tablas, gráficos, estadísticos), percibir la idea de variable aleatoria como algo intrínseco a la estadística y reconocer los elementos que pueden influir en esa variación y aceptar que a veces esas variaciones no quedan explicadas, buscar, estudiar e investigar modelos que se ajusten a las distribuciones de datos y que permitan realizar inferencias y predicciones y controlar el error al realizarlas. Muchas de las ramas asociadas a las Ciencias y relacionadas con la medicina, la tecnología, la economía, la pedagogía, la psicología... trabajan a partir de colecciones grandes de datos para hacer predicciones y explicar situaciones, por lo que desarrollar el sentido estocástico en esta opción de las matemáticas es altamente recomendable. La separación entre estadística y probabilidad es artificial, puesto que en cualquier estudio estadístico hay una componente aleatoria. Por ello hemos de tratar de relacionar estos dos campos cuando sea posible, y en particular, en los proyectos del estilo de los que se referencian en las orientaciones para la enseñanza que también nos pueden permitir conectar las matemáticas con otras materias.

De los diferentes enfoques de la probabilidad (intuitivo, laplaciano, frecuencial, subjetivo y axiomático), se pretende en esta etapa completar los abordados en Educación Primaria, trabajando de forma más intensa con el laplaciano y el frecuencial y llegar a introducir el subjetivo y el axiomático, desarrollando entonces de forma simultánea el sentido de la medida junto con el estocástico. Se propone evitar la referencia constante a juegos de azar reales salvo para trabajar específicamente su peligrosidad, dada la creciente ludopatía entre los adolescentes como alertan en el informe INJUVE de 2020 (Instituto de la juventud de España, Ministerio de

derechos sociales y agenda 2030) en el que se cifra en más de un 16% la proporción de jóvenes que declara jugar habitualmente a juegos de apuestas, especialmente en entornos económicos vulnerables.

Las actividades conviene que sean abiertas, que requieran de una búsqueda de datos, de hacerse preguntas sobre los resultados, de conectar los resultados recogidos con los modelos teóricos que los pueden explicar, cambiando tamaños de las muestras, dialogando sobre los cambios producidos e interpretando los parámetros de la distribución. En este sentido, las actividades deben diseñarse primero en torno a la experimentación física, después a la simulación con ordenador y tercero a la formalización matemática.

Tanto para los aspectos estadísticos como probabilísticos, las tecnologías de la información y la comunicación resultan fundamentales, tanto mediante la utilización de programas específicos (hoja de cálculo) como con applets que pueden encontrarse en internet, de forma que podamos centrar más el esfuerzo en la comprensión que en cálculo repetitivo de probabilidades o coeficientes de correlación. El acceso que nos proporciona internet a páginas web estadísticas que proporcionan datos y gráficos actualizados, de temas de actualidad y de interés para el alumnado es también un buen repositorio al que acudir para realizar actividades en aula que favorezcan el sentido estocástico.

Sentido socio-afectivo

La influencia del dominio socio-afectivo en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha dado lugar a una intensa línea de investigación en educación matemática. Gómez-Chacón (2000b) recoge que esto es debido al fuerte impacto que tiene en cómo el alumnado aprende y emplea las matemáticas; a la influencia de los afectos en el auto-concepto como estudiante de matemáticas; a las interacciones entre dominio afectivo y cognición; a la influencia en cómo se estructura la realidad social de la clase; y a que puede constituir un obstáculo para el aprendizaje significativo.

Es clásica la categorización del dominio afectivo en creencias, actitudes y emociones (McLeod, 1992), tres componentes interrelacionados que se diferencian principalmente en términos de intensidad y estabilidad. Las creencias pueden definirse como las ideas que un individuo va conformando acerca de las matemáticas y de su enseñanza y aprendizaje a partir de las experiencias vividas (Blanco, 2012; Gil et al., 2005). Son bastante estables y difíciles de cambiar, ya que se forman a lo largo de los años. En secundaria, las investigaciones señalan que son comunes entre el alumnado algunas creencias hacia las matemáticas como disciplina (por ejemplo, las matemáticas son algo exacto y estático y tienen un carácter procedimental y algorítmico), algunas creencias sobre sí mismos como aprendices (por ejemplo, un bajo autoconcepto como aprendiz de matemáticas genera inseguridad y ansiedad ante una tarea, así como la atribución de fracasos a una supuesta baja capacidad y los éxitos a causas externas, como la suerte o la facilidad de la tarea), ciertas creencias acerca de la enseñanza y el aprendizaje (por ejemplo, el profesorado debe presentar los hechos, reglas y procedimientos para aplicar en las actividades y el aprendizaje se basa en la memorización de estos hechos y procedimientos y la repetición rutinaria de actividades prototípicas) y creencias suscitadas por el entorno social y familiar hacia las matemáticas (por ejemplo, que el desarrollo de la habilidad matemática está ligado a

tener un talento innato o capacidades especiales que no tiene todo el mundo, lo que genera cierta disculpa ante la falta de competencia matemática).

Las actitudes son predisposiciones positivas o negativas que condicionan a un sujeto a percibir y reaccionar de un modo determinado ante los objetos y las situaciones con las que se relacionan (Hidalgo et al., 2004). Se distinguen entre actitudes matemáticas, ligadas al modo en que se utilizan las capacidades cognitivas en la resolución de tareas matemáticas, como la flexibilidad de pensamiento o el espíritu crítico, y actitudes hacia las matemáticas y su enseñanza y aprendizaje, bien a través del gusto, la satisfacción, el interés o la curiosidad hacia estas o bien, el rechazo, la frustración o su evitación en el itinerario escolar.

Las actitudes y creencias del alumnado hacia las matemáticas se relacionan con los estados emocionales que afloran en la resolución de problemas y les predispone a actuar de cierta manera. Las emociones son estados afectivos de alta intensidad, como las situaciones de bloqueo y desbloqueo durante la resolución de un problema o los sentimientos de satisfacción, disfrute, miedo o pánico durante ese proceso. Así, si un alumno o una alumna poseen una creencia negativa sobre las matemáticas o sobre su enseñanza, tenderán a mostrar sentimientos adversos hacia las tareas relacionadas con dicha materia, lo que les llevará a conductas de evitación o de rechazo de las mismas (Blanco, 2012). La ansiedad matemática es entendida como un sentimiento de tensión, miedo o aprehensión que surge al enfrentarse a las matemáticas y al trabajo matemático y varía su consideración entre una actitud y una emoción.

Además, otros autores (DeBellis y Goldin, 2006; Beltrán-Pellicer y Godino, 2020) incluyen también los valores para referirse a compromisos profundos por parte de los individuos, que pueden organizarse en sistemas muy estructurados, y que ayudan a establecer prioridades a corto plazo y tomar decisiones. Finalmente, otros autores se centran en aspectos como el interés y la motivación (Attard, 2014). Sin embargo, estos últimos pueden explicarse en función de los componentes anteriormente mencionados y no constituyen la esencia del dominio afectivo.

Numerosas investigaciones han constatado que no hay diferencia en el desempeño de alumnos y alumnas en matemáticas. Cuando las hay, son mínimas y restringidas prácticamente al ámbito de la visualización y orientación espacial. Estas, además, pueden explicarse en términos de condicionantes sociales, como los juegos y los deportes que desarrollan en su tiempo de ocio. Sin embargo, sí que hay diferencias importantes en torno al autoconcepto y la confianza en uno mismo entre alumnas y alumnos, que se traducen en la creación y mantenimiento de estereotipos de género (como el mito de que a los alumnos se les dan mejor las matemáticas que a las alumnas). El profesorado debe ser consciente de que muchas veces se produce una diferenciación por género de manera implícita, sin apenas ser consciente de ello (p. ej., la forma de plantear las clases). Es importante considerar la perspectiva de género, ya que los estereotipos se traducen más adelante en una menor participación de la mujer en ámbitos relacionados con las matemáticas y las disciplinas STEM, en general (Kaiser, et al., en Forgasz y Rivera, 2012; Macho Stadler, et al., 2020).

Por lo tanto, es fundamental que el profesorado despliegue estrategias para reforzar el autoconcepto de todo el alumnado, atendiendo no solo a la perspectiva de género sino a cualesquiera otras perspectivas de ámbito étnico y sociocultural. Es importante reforzar creencias positivas en el alumnado acerca de sus propias capacidades, evitando, por ejemplo, relacionar sus éxitos con la suerte.

La principal propuesta de actuación es desde el enfoque didáctico (Boaler y Sengupta-Irving, 2012; Macho Stadler, et al., 2020). Una concepción expositiva de las clases en la que el profesorado explica y el alumnado se limita a memorizar y a poner en práctica lo dicho por el/la docente promueve un ambiente competitivo e individualista. Especialmente, si, como suele pasar en esos casos, la evaluación es básicamente sumativa. Este ambiente, entre otras cosas, ocasiona desigualdades por género y por contexto social, haciendo que mucho alumnado rinda y se implique menos en su aprendizaje. Por el contrario, un enfoque abierto en el que se fomente la participación de todos el alumnado en la resolución y puesta en común de las tareas, se trabaje en grupo, se discutan las ideas libremente y no se penalice el error, sino que se utilice como oportunidad de aprendizaje, donde la evaluación sea esencialmente formativa, etc. mejora el aprendizaje de todo el alumnado. Igualmente, hay que considerar que la elección de contextos para las situaciones de aprendizaje sea inclusiva y variada.

En esta etapa, el alumnado ha desarrollado ya ciertas actitudes y sistemas de creencias hacia las matemáticas y hacia lo que es aprender matemáticas. De esta manera, cuando el alumnado está acostumbrado a un enfoque expositivo y se pretende seguir un enfoque didáctico abierto a través de la resolución de problemas se produce un cambio en la cultura de aula que puede generar cierta resistencia. Esta resistencia está recogida en la literatura (Brown y Coles, 2013; Sullivan, et al., en Watson y Ohtani, 2015) y ante ella se trata de actuar de forma coherente e insistente con el enfoque didáctico objetivo.

Las secuencias didácticas deben considerar momentos en los que se puedan identificar las emociones que siente el alumnado al resolver problemas. Por ejemplo, es habitual sentirse bloqueado cuando estamos ante un problema de verdad y no un ejercicio. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera ante dichos bloqueos. Las charlas de aula y las interacciones en pequeño grupo, convenientemente orquestadas, permiten al alumnado poner en común lo que ha pasado durante el proceso de resolución de un problema. También existen herramientas específicas para ello, como el «mapa de humor de los problemas» (Gómez-Chacón, 2000a, 2000b), que proporcionan información tanto al alumnado como al docente o a la docente de sus reacciones emocionales.

Por último, no hay que olvidar el papel de los referentes en el desarrollo cognitivo, afectivo y cultural. Los principales referentes del alumnado son personas de su entorno cotidiano (familia, compañeros y compañeras, y profesorado), es conveniente dar a conocer las matemáticas como una construcción humana y, en especial, la contribución de la mujer y diversas minorías, históricamente envuelta en dificultades. Una forma de hacer esto es abordar en clase la biografía de matemáticas y matemáticos de diferentes culturas, procurando que su campo de estudio resulte cercano al alumnado. Aunque esto último puede resultar

complicado, cabe mencionar el legado de la aragonesa Andresa Casamayor, cuyo «Tyrocinio arithmetico» es el primer libro de ciencia escrito por una mujer en español que se conserva y que versa sobre operaciones básicas. Además de la biografía y logros de estos hombres y mujeres matemáticos, las programaciones didácticas pueden contemplar la realización de charlas y conferencias de hombres y mujeres matemáticos que relaten su experiencia

A. Números y operaciones.

- Operaciones.
 - Adición y producto de matrices: interpretación, comprensión y aplicación adecuada de las propiedades.
 - Cálculo de determinantes mediante la regla de Sarrus.
 - Cálculo de la inversa de una matriz cuadrada mediante determinantes.
 - Estrategias para operar con números reales y matrices: cálculo mental o escrito en los casos sencillos y con herramientas tecnológicas en los casos más complicados.
- Relaciones.
 - Conjuntos de matrices: estructura, comprensión y propiedades.
 - Determinantes: definición y propiedades.
 - Matriz inversa: definición y propiedades.
 - Comprensión de las permutaciones, las combinaciones y las variaciones como técnicas de conteo.

B. Medida y geometría.

- Medición.
 - Interpretación de la integral definida como el área bajo una curva.
 - Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. Aplicación al cálculo de áreas.
 - Cálculo de primitivas inmediatas simples y compuestas. Regla de Barrow.
 - La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios: interpretaciones subjetivas, clásica y frecuentista.
- Cambio.
 - Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones ($0/0$, $k/0$, $\infty - \infty$, 1^∞). Límites laterales.
 - Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de indeterminaciones.
 - Determinación de las asíntotas de una función racional o de una función definida a trozos.
 - Estudio de la continuidad de una función (incluyendo funciones definidas a trozos). Tipos de discontinuidades.
 - Derivadas: interpretación y aplicación al cálculo de límites. Regla de L'Hôpital.
 - Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la cadena.
 - Estudio de la derivabilidad de una función (incluyendo funciones definidas a trozos). Relación entre derivabilidad y continuidad de una función en un punto. Derivadas laterales.
 - Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de esta; cálculo de los coeficientes de una función para que cumpla una serie de propiedades

- La derivada como razón de cambio en resolución de problemas de optimización en contextos diversos.
- Aplicación de los conceptos de límite y derivada a la representación y al estudio de situaciones susceptibles de ser modelizadas mediante funciones.
- Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión, intervalos de crecimiento y decrecimiento e intervalos de concavidad y convexidad de una función.
- Teorema de Bolzano, Teorema del Valor Medio (caso particular es el Teorema de Rolle). Demostración del TVM.

C. Álgebra.

- Patrones.
 - Generalización de patrones en situaciones diversas.
- Modelo matemático.
 - Relaciones cuantitativas en situaciones complejas: estrategias de identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden modelizarlas.
 - Sistemas de ecuaciones: modelización de situaciones en diversos contextos.
 - Técnicas y uso de matrices para, al menos, modelizar situaciones en las que aparezcan sistemas de ecuaciones lineales o grafos.
 - Utilización de las matrices para representar datos estructurados y situaciones de contexto real.
 - Programación lineal: modelización de problemas reales y resolución mediante herramientas digitales.
 - Determinación gráfica de la región factible y cálculo analítico de los vértices de esta, así como de la solución óptima.
- Igualdad y desigualdad.
 - Formas equivalentes de expresiones algebraicas en la resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones, mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, y con herramientas digitales.
 - Regla de Cramer para la resolución de sistemas compatibles (determinados o indeterminados) de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas.
 - Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones en diferentes contextos.
 - Resolución de ecuaciones matriciales mediante el uso de la matriz inversa y mediante su transformación en un sistema de ecuaciones lineales.
- Elementos de álgebra lineal.
 - Estudio del rango de una matriz que depende de un parámetro real por determinantes (a lo sumo de orden 3).
 - Teorema de Rouché-Frobenius para la discusión de un sistema de ecuaciones lineales que depende de un parámetro real.
- Relaciones y funciones.
 - Representación, análisis e interpretación de funciones con herramientas digitales.
 - Propiedades de las distintas clases de funciones: comprensión y comparación.
 - Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y definidas a trozos sencillas a partir de sus propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis (límites y derivadas).

- Pensamiento computacional.
 - Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias Sociales empleando las herramientas o los programas más adecuados.
 - Análisis algorítmico de las propiedades de las operaciones con matrices y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

D. Estadística

- Incertidumbre.
 - Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos. Probabilidad condicionada e independencia de sucesos aleatorios. Diagramas de árbol y tablas de contingencia.
 - Teoremas de la probabilidad total y de Bayes: resolución de problemas e interpretación del teorema de Bayes para actualizar la probabilidad a partir de la observación y la experimentación y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.
 - Planteamiento y resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad de Kolmogorov o del trazado de diagramas de Venn.
 - Planteamiento y resolución de problemas de contexto real que requieran del empleo de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes o del trazado de diagramas de árbol.
- Distribuciones de probabilidad.
 - Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución. Distribuciones binomial y normal.
 - Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas tecnológicas.
 - Condiciones bajo las cuales se puede aproximar la distribución binomial por la distribución normal.
- Inferencia.
 - Conceptos de población y muestra. Parámetros poblacionales y estadísticos muestrales.
 - Selección de muestras representativas. Técnicas de muestreo. Representatividad de una muestra según su proceso de selección.
 - Estimación puntual y estimación por intervalo.
 - Estimación de la media, la proporción y la desviación típica. Aproximación de la distribución de la media y de la proporción muestrales por la normal.
 - Intervalos de confianza basados en la distribución normal: construcción, análisis y toma de decisiones en situaciones contextualizadas. Aplicación en la resolución de problemas.
 - Intervalo de confianza para la media de una distribución normal con desviación típica conocida. Cálculo del tamaño muestral mínimo.
 - Relación entre confianza, error y tamaño muestral.
 - Herramientas digitales en la realización de estudios estadísticos.
 - Lectura y comprensión de la ficha técnica de una encuesta.
 - Grado de relación entre dos variables estadísticas. Regresión lineal

E. Actitudes y aprendizaje.

- Actitudes.
 - Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.
- Toma de decisiones.
 - Destrezas para evaluar diferentes opciones y tomar decisiones en la resolución de problemas.
- Respeto.
 - Destrezas sociales y de comunicación efectivas para el éxito en el aprendizaje de las matemáticas.
 - Valoración de la contribución de las Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo de la historia al avance de las Ciencias Sociales.

3.3.1 Organización de los saberes básicos y elementos transversales en unidades didácticas y estructura de planificación de las situaciones de aprendizaje.

Se diseñarán actividades y situaciones de aprendizaje que aborden los diferentes criterios de evaluación de la materia de matemáticas de 2º de Bachillerato, contribuyendo así a la adquisición de las competencias específicas. De esta forma, la impartición de los saberes básicos, estructurados en unidades didácticas se verá favorecido por metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello es imprescindible la implementación de propuestas pedagógicas que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias.

Para que la adquisición de las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje estarán bien contextualizadas y serán respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Asimismo, deben estar compuestas por tareas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes.

El diseño de estas situaciones debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado y la integración de los elementos transversales, posibilitando la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta etapa. Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales.

Los saberes básicos anteriormente citados y elementos transversales se estructurarán en las siguientes unidades didácticas.

- TEMA 1: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS
- TEMA 2: ÁLGEBRA DE MATRICES
- TEMA 3: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES
- TEMA 4 : PROGRAMACIÓN LINEAL
- TEMA 5: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD
- TEMA 6: DERIVADAS
- TEMA 7: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS.
- TEMA 8: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
- TEMA 9: INTEGRALES
- TEMA 10: AZAR Y PROBABILIDAD
- TEMA 11: LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS
- TEMA 12: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA
- TEMA 13: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN

3.3.2 Elementos transversales.

Los elementos transversales se refieren a contenidos que no son propios de ningún área específica, pero que, dentro de lo posible; deben estar en todas, y en particular, en el área de matemáticas.

Las matemáticas, además de su carácter instrumental, poseen un claro carácter formativo; pueden y deben entenderse como herramienta auxiliar de otras disciplinas en la medida que facilitan su comprensión, formulación y comunicación.

Para este curso, el departamento trabajará especialmente la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, potenciando además la comunicación audiovisual y haciendo un mayor uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La materia de Matemáticas exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. La valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos, tanto en los periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.

El bloque de Resolución de Problemas se tratará transversalmente trabajándolo en todos a los temas.

- la comprensión lectora,

La competencia lingüística es tratada desde el área de Matemáticas. En la mayoría de los casos, la literatura que puede encerrar un simple problema suele ocasionar grandes dificultades a nuestro alumnado y, por otra parte, un gran número de ellos parecen desligar un texto escrito del ámbito matemático. Además, no sólo se trata de analizar matemáticamente un texto, también se pretende ampliar el campo de estudio cuando se tiene que interpretar una tabla o un gráfico, tan habituales en medios escritos: periódicos, libros de texto, revistas, facturas, etc. o visuales, como la televisión o Internet.

La resolución de problemas va a impregnar e inspirar todos los conocimientos que se vayan construyendo en esta etapa educativa, considerándose como eje de todo el aprendizaje matemático. Esto permitirá, entre otras cosas, al desarrollo de la lectura comprensiva y la organización de la información, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático.

- Insistir en que el alumno lea cuidadosamente tanto la teoría como los enunciados de los problemas.
- Hacer hincapié en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo claramente.
- **Fijar una metodología en la resolución de problemas:** leer el enunciado por partes, anotar y ordenar los datos, resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos sus pasos, expresar la solución.
- **Realizar la lectura de la introducción histórica de la unidad** y relacionar la información obtenida con la de la unidad anterior.
- En el libro de texto, hay abundantes curiosidades históricas que invitan a la lectura.
- **Artículos sobre curiosidades matemáticas.**

Se pretende que los alumnos adquieran el gusto por la lectura en su tiempo libre y para ello el Departamento de Matemáticas, se une a la práctica de **Animación de la lectura en las guardias y otros momentos de esparcimiento dentro del centro**

- **la expresión oral y escrita,**

Los alumnos deberán comunicar con eficacia los procesos seguidos y los resultados conseguidos, lo que permitirá el desarrollo de la expresión oral y escrita.

- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos escritos y orales.
- Potenciar que exprese con corrección sus ideas, o las respuestas a las cuestiones planteadas.
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes.
- Seguimiento del cuaderno de clase.
- Cuando el tiempo y los contenidos que se están impartiendo lo permitan, se pedirá a los alumnos la realización de algunos trabajos que tendrán que exponer oralmente. De esta manera trabajaremos la lectura comprensiva, la escritura y la expresión oral.

Los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta competencia:

- Descripción verbal ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de resolución utilizando la terminología precisa.
- La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, sobre algún tema de contenido matemático.
- La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de...?” “¿Qué piensas de...?” “¿Qué quieres hacer con...?” “¿Qué valor das a...?” “¿Qué consejo darías en este caso?”, etc.

- **la comunicación audiovisual y las TIC**

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

A través de:

- Página web, aula virtual del instituto, raíces y de Sapere Online, CLASSROOM, son herramientas valiosas que nos permiten una comunicación ágil y directa entre profesor – alumno, profesor – familias, profesor -Centro.

- Comunicación de fechas de exámenes.
- Comunicación de notas de controles.
- Comunicación de actitud hacia la asignatura, comportamiento y seguimiento de la materia.
- Comunicación de faltas de asistencia y retrasos.
- Propuesta de ejercicios y trabajos.
- Entrega de temas y apuntes.
- Correcciones de las pruebas escritas....

- Proyecciones de videos ilustrativos de los temas.

En los últimos años la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) han tenido una gran influencia en nuestras aulas de matemáticas, nos hemos apoyado en sus herramientas para poder desarrollar nuestras clases de manera dinámica e interactiva. Y aunque en las TIC no está la solución de las dificultades que presenta el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas estamos de acuerdo en que producen un cambio en la manera que la enseñamos. Las TIC nos proporcionan múltiples formas de representar situaciones problemáticas que les permite a los estudiantes desarrollar estrategias de resolución de problemas y mejor comprensión de los conceptos matemáticos que están trabajando.

Las TIC les dan posibilidades de acceso a recursos, disponibles en línea o no, que utilizan una combinación de herramientas y elementos donde encuentran soporte para el manejo de audio, video o gráficos que favorecen el aprendizaje si las estrategias de enseñanza están diseñadas para garantizar el uso apropiado de dichas tecnologías.

En su sentido más amplio, resulta esencial en la enseñanza y el aprendizaje, ya que influye en las matemáticas que se enseñan y mejora el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las tecnologías específicas como, por ejemplo, las electrónicas (calculadoras y ordenadores) son herramientas muy útiles para enseñar, aprender y hacer matemáticas. De igual manera, ofrecen

representaciones de instrucciones basadas en axiomas, teoremas y leyes matemáticas, facilitan la organización y análisis de los datos y permiten que se hagan cálculos de manera eficiente y exacta.

La integración de las TIC al plan de estudios incluye la competencia técnica y la disponibilidad tanto de la infraestructura como del apoyo técnico necesarios para ocupar la tecnología en el ámbito académico. Los profesores del Departamento, nos preparamos para:

- Usar y seleccionar, entre una variedad de recursos tecnológicos, los más adecuados para mejorar su efectividad personal y profesional.
- Actualizar voluntariamente nuestras habilidades y conocimientos para acompañar los nuevos desarrollos y nuevos desafíos.

A su vez, debemos:

- Comprender y aplicar los códigos de práctica legal y moral, entre ellos el respeto a los derechos de autor y a la propiedad intelectual.
- Reflexionar y discutir acerca del impacto de la nueva tecnología en la sociedad actual, tanto en el ámbito local como en el mundial.
- Planificar y promover un uso adecuado y seguro de las TIC.

Las TIC apoyan a las investigaciones de los alumnos en áreas de las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas.

Recursos como el Aula Virtual del instituto, raíces, Sapere Online, classroom, entre otros son herramientas valiosas para favorecer la comunicación entre profesor-alumno, profesor-padres.

Quedará a criterio de cada profesor la elección de los contenidos a tratar y el momento en que se realizan. También decidirá el profesor la forma de trabajar con los alumnos.

- Recursos digitales para el profesorado, que acompañan a la propuesta didáctica, y para el alumnado, con los que podrán reforzar y ampliar los contenidos estudiados. De esta forma el alumnado no recibe la información únicamente por los medios tradicionales (explicación oral del profesor, libro...) sino a través de nuevas tecnologías lo que le resulta más cercano y, por tanto, eficaz.
- Actividades interactivas del libro digital del alumno de la editorial Anaya
- Actividades interactivas y en www.anayaeducacion.com.
- Prácticas y pruebas de ejercicios *online*.
- Concursos:
 - Olimpiada matemática española
- Utilización de hojas de cálculo y programas como Geogebra y Wiris.
- Las TIC apoyan a las investigaciones de los alumnos en áreas de las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas.

● **_El emprendimiento**

Este elemento transversal implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción. Este elemento se trabajará en muchas de las situaciones de aprendizaje que se plantearán en las distintas unidades didácticas. Además, en muchas de estas actividades, los alumnos asumirán diferentes roles en los trabajos en grupo: (portavoz, secretario responsable del material, supervisor final,..). Por último, el reparto de tareas en los trabajos proyectos también contribuirá a desarrollar este elemento.

● **La educación cívica y constitucional.**

- **Educación para la igualdad.** El trabajo matemático, de carácter intelectual,

se presta a que el estudiante comprenda mejor que el progreso no se logra exclusivamente por pertenecer a un grupo social determinado.

- **Educación para la convivencia.** El trabajo en grupo es una herramienta importantísima en las matemáticas. El compartir un problema con otros compañeros permite al estudiante mejorar sus cualidades sociales, entender al prójimo, dejar de lado las diferencias para lograr el bien común.
- **Educación para prevenir la violencia.** Es importante que los estudiantes se den cuenta del grave problema que supone la violencia en nuestra sociedad. Una de las maneras de trabajar en ello puede ser el estudio de distintas estadísticas.
- **Educación para los derechos humanos y la paz.** Para trabajar eficientemente en el ámbito de los derechos humanos y de la paz, es importante tener un apoyo matemático (estadísticas, cartografía ...)
- **Educación para Europa.** Los estudiantes se harán una mejor idea de lo que es Europa y cómo funciona, estudiando distintas estadísticas y trabajando con ellas.

a) OTROS VALORES:

- **Educación multicultural.** A través de las matemáticas, es posible mostrar a los estudiantes una visión más amplia de las mismas: la evolución de los sistemas de numeración da lugar a un mejor conocimiento de otras culturas, sobre todo de su manera de razonar y expresarse.

Se puede remarcar la importancia que tiene el dominio del lenguaje matemático, que permitirá al alumno compartir experiencias matemáticas con personas de muy distintas culturas.

- **Educación para el consumidor.** Las operaciones son una herramienta básica para la educación del estudiante como consumidor. El dominio de las técnicas operatorias le permitirá valorar correctamente su capacidad de

consumir de una forma sensata y racional.

- **Educación medioambiental.** Tomando como base los enunciados de algunos problemas se puede concienciar a los estudiantes de la necesidad de respetar y preservar el medio que nos rodea, y de valorar realidades no urbanas.

En los bloques de Números y de Álgebra se propondrán problemas en cuyo enunciado se haga referencia a temas de desarrollo, mujer y sociedad, recogida y reciclaje de residuos, marginalidad, participación ciudadana, educación para la salud, deporte... Se procurará asimismo recoger información de su entorno social.

El desarrollo del interés del alumnado por la evolución histórica de las Matemáticas se inicia desde el primer curso con la lectura de textos y la realización de pequeños trabajos de búsqueda y síntesis de información al respecto. Trabajando con ello la comprensión y expresión oral y escrita.

En el bloque de Geometría pueden trabajarse de forma tangencial los temas de educación vial, minusvalías, etc., centrando el trabajo con figuras geométricas presentes en señales y logotipos. Se trabajarán en el aula los modelos y visualizaciones de figuras y cuerpos geométricos.

El bloque de Estadística es muy propicio para la inclusión de los temas transversales. Se puede utilizar este bloque buscando un asunto de interés para el alumnado con contenido transversal que propicie la consecución de objetivos tanto académicos como de índole social y de valores

Otros valores: el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o Este elemento transversal implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción. Este elemento se trabajará en muchas de las situaciones de aprendizaje que se plantearán en las distintas unidades didácticas. Además, en muchas de estas actividades, los alumnos asumirán diferentes roles en los trabajos en grupo: (portavoz, secretario responsable del material, supervisor final,..). Por último, el reparto de tareas en los trabajos proyectos también contribuirá a desarrollar este elemento.

3.4 Criterios de Evaluación. Relación con los descriptores operativos/niveles de desempeño.

Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es la actividad que más impulsa el cambio, ya que posibilita la toma de conciencia de unos hechos y el análisis de sus posibles causas y soluciones. Evaluar permite emitir juicios sobre los aspectos que conviene reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas así como tomar decisiones sobre cómo innovar para superar las deficiencias observadas.

Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Estas competencias específicas contribuyen al desarrollo de los descriptores de cada una de las competencias clave que en conjunto definen el perfil de salida del alumno.

Los criterios de evaluación de la materia de Matemáticas de 2º Bachillerato de CCSS son:

Criterios de evaluación

Competencia específica 1.

- 1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales que resuelvan problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, seleccionando la más adecuada según su eficiencia.
- 1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias Sociales, describiendo el procedimiento realizado.

Competencia específica 2.

- 2.1. Demostrar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema utilizando el razonamiento y la argumentación.
- 2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto, usando el razonamiento y la argumentación.

Competencia específica 3.

- 3.1. Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la
- 3.2. , razonamiento y justificación de conjeturas y problemas de forma autónoma.
- 3.3. Integrar el uso de herramientas tecnológicas en la formulación o investigación de conjeturas y problemas.

Competencia específica 4.

- 4.1. Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y las ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional,

modificando, creando y generalizando algoritmos.

Competencia específica 5.

- 5.1. Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas matemáticas.

Competencia específica 6.

- 6.1. Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, reflexionando, estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.
- 6.2. Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad valorando su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en las ciencias sociales.

Competencia específica 7.

- 7.1. Representar y visualizar ideas matemáticas, estructurando diferentes procesos matemáticos y seleccionando las tecnologías más adecuadas.
- 7.2. Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir información.

Competencia específica 8.

- 8.1. Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el rigor apropiados.
- 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información con precisión y rigor

Competencia específica 9.

- 9.1. Afrontar las situaciones de incertidumbre y tomar decisiones evaluando distintas opciones, y aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.
- 9.2. Mostrar perseverancia y una motivación positiva, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer frente a las diferentes actividades de las matemáticas.
- 9.3. Trabajar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, escuchando su razonamiento.

3.5 Distribución temporal de los saberes básicos, elementos transversales, competencias específicas, descriptores operativos y criterios de evaluación. Temporalización y secuenciación

Los saberes básicos, elementos transversales y competencias específicas anteriormente citados se estructurarán en las siguientes unidades didácticas:

EVALUACIÓN 1

- TEMA 1: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS
- TEMA 2: ÁLGEBRA DE MATRICES
- TEMA 3: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES
- TEMA 4 : PROGRAMACIÓN LINEAL

EVALUACIÓN 2

- TEMA 5: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD
- TEMA 6: DERIVADAS
- TEMA 7: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS.
- TEMA 8: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES
- TEMA 9: INTEGRALES

EVALUACIÓN 3

- TEMA 10: AZAR Y PROBABILIDAD
- TEMA 11: LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS
- TEMA 12: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE LA MEDIA
- TEMA 13: INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA PROPORCIÓN

4 METODOLOGÍA

4.1 Principios generales.

En este apartado se van a analizar los principios metodológicos en los que se va a basar la acción educativa, las estrategias didácticas que se van a llevar a cabo y los tipos de actividades y técnicas de aprendizaje que se van a emplear. El marco regulador de las estrategias metodológicas que impulsaremos viene dado por las Orientaciones ECD en las que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (BOE de 21 de enero de 2015, revisado y consolidado el 6 de abril del 2022).

La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción, SIN OLVIDAR, otra finalidad, no menos importante, su carácter instrumental.

4.2 Método de trabajo.

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el

docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.

La competencia matemática es una capacidad en la que intervienen múltiples factores: conocimientos específicos de la materia, formas de pensamiento, hábitos, destrezas, actitudes, etc. Todos ellos están íntimamente entreverados y enlazados de modo que, lejos de ser independientes, la consecución de cada uno es concomitante con la de los demás. La finalidad fundamental de la enseñanza de las matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y de abstracción.

En el proceso enseñanza –aprendizaje tenemos en cuenta los siguientes aspectos, que consideramos fundamentales.

- a. Nuestro punto de partida será los conocimientos del alumno. Se propugna un aprendizaje constructivista: quien aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento de aprendizaje debe engranar, tanto por su grado de dificultad como por su oportunidad, con el nivel de conocimientos del que aprende. Por tanto, los niveles de partida serán sencillos, muy asequibles para la práctica totalidad del alumnado, con una secuencia de dificultad que permite encaminar a los alumnos y a las alumnas más destacados en actividades que les supongan verdaderos retos.
- b. Cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los estudiantes puedan llegar a comprender los contenidos que se pretende que adquieran.
- c. Potenciar el uso de las distintas formas de expresión (verbal, gráfica y simbólica), así como el paso de unas formas de expresión a otras. Debemos conseguir los alumnos y alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.
- d. La resolución de problemas se contemplará como una práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas. Se considerará como un recurso metodológico, transversal a todos los contenidos. El profesor iniciará a los alumnos en técnicas de resolución de problemas, así como en estrategias de pensamiento asociadas a esta resolución.
- e. Mentalizar del trabajo diario y de la corrección sistemática de las tareas para seguir con aprovechamiento las explicaciones en el aprendizaje de las matemáticas.

- f. Es importante la vinculación a contextos reales de los trabajos propuestos, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.
- g. La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor matemático a medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas básicas y el desarrollo de competencias geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana.
- h. La metodología a seguir será activa y constructiva. Buscando la finalidad de diseñar y elaborar estrategias que encaminen a los alumnos al descubrimiento de los conceptos, se preparan diversas actividades individuales o en grupo, sobre problemas novedosos, desconocidos, interesantes para el desarrollo intelectual, la formulación de preguntas, la reflexión, el estímulo, la expresión verbal del pensamiento.
- i. La metodología que se aplique en los diferentes grupos de alumnos dependerá del nivel, de la situación específica del grupo, del momento del desarrollo del currículo en que se encuentre y, lógicamente, de la orientación particular del profesor.
- j. Es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada.
- k. La metodología que se aplique será fundamentalmente activa y participativa, favorecedora en todo momento del diálogo profesor-alumno o entre grupos de alumnos de cara a la propia construcción en el seno del aula de aclaraciones o síntesis que enriquezcan al grupo.
- l. Se fomentará la aplicación de situaciones que favorezcan la motivación hacia las Matemáticas, la creación de actitudes positivas hacia su necesidad, estudio y valoración. Al mismo tiempo se hará todo lo posible por evidenciar las posibles aplicaciones a situaciones de la vida ordinaria y como instrumento para el desarrollo de otras disciplinas no sólo las clásicas "científicas", sino también las del campo de las Humanidades y especialmente de las Ciencias Sociales.

En el momento de elegir los métodos de enseñanza, que deben adaptarse a cada profesor y grupo de alumnos, tendremos en cuenta los siguientes principios generales que pueden servirnos como punto de referencia:

➤ **ENSEÑANZA ACTIVA.**

Se intentará provocar y sostener constantemente la actividad y el trabajo personal del alumno, eliminando la pasividad en el aprendizaje.

➤ **ENSEÑANZA GRADUADA.**

La enseñanza será proporcionada a las capacidades de los alumnos. Para ello se irá siempre de lo simple a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido.

➤ **ENSEÑANZA INTUITIVA.**

Se potenciará la intuición, que junto con el razonamiento lógico es la base para “hacer matemáticas”.

➤ **ENSEÑANZA ASOCIATIVA.**

Se encadenarán las diferentes artes de una unidad didáctica y se mostrará la relación que cada unidad tiene con las antecedentes y con las siguientes para construir un todo.

➤ **ENSEÑANZA DE APLICACIÓN.**

Es necesario aplicar los conocimientos adquiridos, siendo este el mejor medio de asegurarse de que los conocimientos han sido bien comprendidos y que pueden utilizarse en cualquier momento. Se trata de trasladar los conceptos y propiedades teóricas a problemas y situaciones concretas de matemáticas, de otras áreas y de la vida real. Se potenciará así el aprendizaje interdisciplinar, evitando que el alumno perciba las matemáticas como una asignatura aislada sin conexión con otras áreas.

1. MÉTODO DE TRABAJO. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

➤ **TRABAJO DE LOS ALUMNOS.**

Aunque los alumnos tendrán que realizar una parte importante del trabajo de forma individual se fomentará también el trabajo colectivo, potenciando el dialogo constructivo dentro del aula, con el profesor y con los compañeros.

La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual integrada en el día a día del aprendizaje de las matemáticas.

Es importante la propuesta de trabajos en grupo colaborativo ante problemas que estimulen la curiosidad y la reflexión del alumnado, ya que, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y enriquecimiento personal desde la diversidad, permiten desarrollar estrategias de

defensa de sus argumentos frente a los de sus compañeros y compañeras y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática planteada.

Debemos conseguir que los alumnos y alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas.

Las Situaciones de aprendizaje permitirán a los alumnos adquirir los saberes básicos de la materia que, tal y como se ha indicado anteriormente, constituyen el medio para trabajar las competencias específicas.

Muchas situaciones de aprendizaje pueden entenderse como problemas abiertos donde no hay una solución concreta y los alumnos pueden ahondar en el problema prácticamente de forma indefinida. Este tipo de situaciones atienden a la diversidad de alumnos que componen un grupo. Estas situaciones se pueden trabajar de manera colaborativa. La elaboración de los diferentes grupos en las distintas situaciones es importante a la hora de motivar y potenciar las diferentes cualidades de nuestros alumnos. La asignación de roles puede ser conveniente para orientar a los alumnos.

➤ **FORMAS DE RAZONAMIENTO.**

Se seguirá, siempre que sea posible, el método inductivo: el profesor seleccionará los ejemplos más representativos, claros y comprensibles para, a partir de ellos, llegar a las propiedades generales. Este método estimula la acción personal del alumno y su capacidad de observación y abstracción.

A. TÉCNICAS DIDÁCTICAS

➤ **EXPOSICIÓN.**

Este tipo de enseñanza se empleará cuando se tenga que enseñar conocimientos teóricos.

La exposición será siempre lo más sencilla y clara posible, seleccionando los objetivos para presentar la materia en forma lógica y gradual.

Es conveniente realizar una introducción que despierte el interés de los alumnos.

Se realizarán preguntas para provocar la discusión en clase y guiar de esta forma el “descubrimiento” por parte de los alumnos de nuevos conceptos.

Se insistirá en los conceptos principales, recalcando y repitiendo los puntos más importantes.

Conviene terminar la exposición con un resumen.

Aunque se utilizará el libro de texto todo lo posible se recomendará a los alumnos que tomen las convenientes notas y apuntes aclaratorios o de ampliación.

➤ **PRÁCTICA.**

Tiene la finalidad de formar hábitos y destrezas en el alumno. Consiste en la realización de ejercicios y problemas.

Los profesores harán una selección de ejercicios y actividades en cada unidad.

Se puede designar a un alumno o alumna para que realice y explique el ejercicio en la pizarra guiándolos para que la explicación sea correcta y precisa y propiciando la discusión entre los alumnos.

➤ **USO DE LA CALCULADORA Y DEL ORDENADOR.**

Se hará un uso racional de la calculadora científica en el aula por ser un instrumento de nuestro tiempo, asequible y de una enorme potencialidad didáctica. Su uso estará controlado por el profesor, que debe indicar en qué situaciones en el aula puede o debe usarse y en qué situaciones no está permitido.

El ordenador y la tablet junto con las nuevas tecnologías se utilizarán como un material más al servicio de las actividades, contenidos y objetivos de aula.

Siempre que el profesor lo considere oportuno, se utilizarán los medios informáticos de que dispone el centro para reforzar conocimientos en algún aspecto de la materia.

Los profesores del Departamento que así lo consideren, pueden establecer sistemas de trabajo on-line mediante los cuales el alumno estará obligado a responder a determinados cuestionarios y a entregar tareas y trabajos vía digital. Esta forma de trabajo, para el alumno cuyo profesor lo demande, es tan obligatoria como el uso de bolígrafo y cuaderno y la realización de exámenes; pudiendo el alumno, por ello, incurrir en la falta de la nota necesaria para aprobar, en los porcentajes estipulados para cada curso.

➤ **FUENTES DE INFORMACIÓN**

Propiciar que el libro de texto no sea la única fuente de información.

Acciones que concretan las técnicas anteriores:

- **Detectar los conocimientos y los errores previos.**

Los alumnos y alumnas han realizado ya unos estudios anteriores de matemáticas y se han formado unas ideas más o menos precisas sobre los conceptos estudiados. Incluso

pueden haberse olvidado de buena parte de esos conocimientos. Se debe comenzar detectando lo que queda de todo ello y corregir, si procede, los errores que pueden obstaculizar el aprendizaje posterior.

- **Presentar los nuevos conceptos significativamente.** Para que una idea nueva pueda ser asimilada, es necesario que tenga sentido para el alumno, es decir, que se apoye en experiencias cercanas a él, bien de su entorno vital o bien correspondiendo a aprendizajes anteriores. A esta idea responden los múltiples ejemplos y situaciones concretas que sirven de soporte a la introducción de los conceptos.
- **Proponer ejercicios de aplicación directa, problemas y actividades de investigación.** Las actividades propuestas serán ejercicios de aplicación práctica de las técnicas y destrezas de cálculo propios de la unidad; cuestiones teóricas para aclarar los conceptos estudiados; problemas de aplicación de los contenidos en diferentes contextos y actividades de profundización y de investigación.
- **Recoger datos para precisar el grado de adquisición de los estándares de aprendizaje evaluables.** Ya sea utilizando estrategias participativas o por medio de actividades individuales o controles el profesor deberá precisar lo que los estudiantes saben y comprenden de cada unidad y contemplar medidas que contribuyan a mejorar el aprendizaje de los alumnos cuando sea necesario.

B. ACTIVIDADES

El diseño de actividades es el motor que pone en marcha y consolida el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello se formulan distintos tipos de propuestas:

➤ ACTIVIDADES INICIALES.

Al principio de la unidad didáctica realizaremos varias actividades que permitan detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar:

- Lluvia de ideas, preguntando a alumnos/as al azar.
- Ejemplos y ejercicio sencillos.

De esta forma haremos que el alumno recuerde lo ya aprendido y pueda así, sobre una base más firme, apoyar todo aquello que aprenda como materia nueva. Estas actividades son muy

importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades específicas para los diferentes grupos de diversidad.

➤ **ACTIVIDADES DE DESARROLLO.**

Con estas actividades conseguimos que el alumno automatice los procedimientos expuestos y que aprenda a aprender encontrando estrategias que le permitan sacar más partido a su trabajo. Es necesario que realice actividades, compruebe los errores y descubra la forma de evitarlos. Debemos animar a los alumnos a que aprovechen los errores para sacar conclusiones, aprender de estos y no volver a reproducirlos.

Cabe destacar que dentro de este tipo de actividades quedaría incluida la **resolución de problemas**.

Para asegurar la motivación, el interés y el desarrollo de estrategias se propondrán, siempre que sea posible, problemas de la vida diaria. Mediante ellos, el alumno puede apreciar la aplicación de las Matemáticas. Así mismo, se propondrán actividades en las que el alumnado trabaje los **temas transversales y las competencias básicas**. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos.

Estas actividades de desarrollo pueden ser de varios tipos:

- **Actividades de repetición.** Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que previamente ha realizado el profesor.
- **Actividades de consolidación.** En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos.
- **Actividades funcionales o de extrapolación.** Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.
- **Actividades de investigación.** Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación/problema propuesto.

➤ **ACTIVIDADES FINALES O DE SÍNTESIS**

Estas actividades se basarán en un esquema que relacione los conceptos básicos de la unidad trabajada con ejemplos prácticos.

Podrán ser realizadas por el profesor en las primeras unidades y a medida que el curso avance será considerada como una actividad más a realizar por los alumnos, traspasándoles a ellos la responsabilidad de su realización para así fomentar el aprendizaje significativo y establecer la conectividad entre los contenidos.

➤ **ACTIVIDADES DE REFUERZO**

En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los que el estudio de alguna Unidad didáctica concreta le resulte especialmente difícil, diseñaremos actividades que les ayuden a superar dichas trabas y a asimilar los principales conceptos de la unidad, para llegar a alcanzar los objetivos con éxito.

➤ **ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN**

A los alumnos con ritmo de aprendizaje “rápido” (los que forman los grupos de nivel alto)) se les propondrá actividades de ampliación o de profundización para posibilitar que sigan avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas.

➤ **ACTIVIDADES TIC**

En alguna unidad didáctica, se incorporarán algunas actividades para realizar con el ordenador o tablet.

Dado que las nuevas tecnologías están implantadas hoy en día en casi cualquier nivel de la sociedad podemos ayudarnos de ellas y de las facilidades que brindan para conseguir paliar el fracaso escolar sin menoscabo de nuestra labor diaria en la clase. Existen plataformas ya elaboradas, como Edmodo o Eleven y otras, en las que hay que elaborar los contenidos como sistemas de e-learning basadas en Moodle o los propios cuestionarios de Google. Todas ellas pueden servir, de una forma u otra y gracias a sus características, para llevar el control y evaluación del trabajo diario del alumno. Las plataformas basadas en Moodle, que permiten la posibilidad de organizar cuestionarios y otras pruebas autoevaluables, proporcionan al estudiante un feedback inmediato del producto de su trabajo. Una nota objetiva, que le dice al alumno que su trabajo no sólo

está corregido inmediatamente, sino que puede volver a intentarlo (con distintos valores, aunque sea el mismo tipo de ejercicio) y obtener mejores resultados.

Las TIC pueden apoyar a las investigaciones de los alumnos en varias áreas de las matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor forma en que puedan aprenderlas.

➤ **ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**

Al final de cada unidad se valorará si nuestros alumnos han progresado con diferentes actividades de evaluación que pueden ser del mismo tipo de las realizadas durante la unidad u otras diseñadas específicamente para ello.

➤ **ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN**

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados.

➤ **ACTIVIDADES Y ACCIONES EN EL AULA:**

- Introducir cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana.
- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido con el fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte.
- Repaso de las nociones **ya vistas** con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas
- Introducción de cada aspecto matemático, siempre que ello sea posible, mediante ejemplos que el alumno o alumna pueda encontrar en su vida cotidiana.
- Mirar el cuaderno para ver si traen los deberes hechos, corrigen las actividades y lo llevan al día.
- Corregir los deberes.
- Repasar o explicar conceptos nuevos.

- Poner ejemplos en los que se practiquen dichos conceptos.
- Responder las dudas o dificultades que se presenten mandándoles ejercicios para hacer en clase. A veces, si la dinámica de la clase lo permite, se puede trabajar en grupos.
- Aplicar los conceptos en la resolución de problemas.
- Mandar ejercicios y problemas para que trabajen en casa.
- Cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan, tratamos de consolidar los conceptos y temas tratados utilizando las aplicaciones multimedia adecuadas, GeoGebra ...
- Trabajar las matemáticas de la vida cotidiana mediante problemas concretos y/o trabajos más amplios.
- Asegurarse que los alumnos entienden los problemas que se plantean, ya que si esto no se consigue los resolverán sin interés.
- Recordar, cuando se considere conveniente, los pasos o fases de la resolución de un problema:
 - Comprensión del enunciado.
 - Recogida de datos.
 - Planteamiento o plan de ejecución.
 - Resolución.
 - Comprobación o revisión de los resultados.
 - Solución: conclusiones escritas correctamente.
- Utilizar las nuevas tecnologías
- En aquellas unidades en las que el profesor considere conveniente se utilizará la **metodología de Clase Invertida o Flipped Classroom**, de forma que se invierta el proceso de aprendizaje, revisión de los conceptos teóricos en casa, para dedicar el tiempo de clase a consultar dudas y trabajarlos de forma colaborativa.

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz es fundamental que el alumno trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la dinámica de clase.

4.3 Técnicas de estudio en los diversos cursos.

Siguiendo un acuerdo del Centro promoveremos las diferentes técnicas de estudio desde las materias.

En concreto, en 1º ESO y 2º ESO incidiremos en aprender a hacer esquemas y resúmenes, en 3º en hacer mapas conceptuales y extraer las ideas principales y en 4º reforzar todas las técnicas de síntesis y resumen trabajadas anteriormente y adaptadas a un nivel mayor de complejidad. En Bachillerato seguiremos reforzando estas técnicas.

4.4 Recursos y materiales didácticos

INTRODUCCIÓN

La selección de los materiales y recursos didácticos debe responder a criterios que tengan en cuenta el contexto educativo de un lado y, de otro, las características de los alumnos con los que se trabaja.

Distinguiremos entre los materiales curriculares para el profesor y los materiales curriculares para los alumnos.

MATERIALES CURRICULARES PARA EL PROFESOR.

El objetivo de estos materiales es el de orientar al profesor sobre los diversos aspectos que han de tenerse en cuenta en el proceso de enseñanza.

Estos materiales deben, así mismo, ofrecer modelos distintos y que hagan explícitos los principios didácticos que fundamentan las propuestas, de tal manera que permitan mayor autonomía al profesor.

- Libro del profesor.
- Libros de consulta.
- La web del profesorado.
- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica, con actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación.
- Los cuadernos complementarios al libro del alumnado.
- El libro digital.
- Proyector
- Ordenador.

- Programas informáticos.
- Pizarra digital.
- Internet.

MATERIALES CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS.

Entre los materiales seleccionados para nuestros alumnos tenemos:

- Libros de consulta. el Departamento de Matemáticas dispone de una colección de libros que están a disposición de los alumnos tanto en el propio Departamento como en la Biblioteca del instituto.
- Textos matemáticos.
- La web del alumnado y de la familia.
- Material audiovisual (diapositivas, películas, etc.).
- Cuaderno de clase.
- Calculadora.
- Regla, compás, escuadra, cartabón, semicírculo graduado.
- Ordenadores.
- Internet.

Muchas clases se organizarán entorno a los materiales curriculares aportados por los profesores, estos materiales serán compartidos con los alumnos. En ellos habrá materiales didácticos variados los que permitirá una mejor atención a la diversidad. Así por ejemplo se podrá aportar materiales con distinto grado de dificultad o problemas abiertos que permiten trabajarlos con distinto grado de profundidad.

Esta selección la hemos hecho pensando en facilitar a nuestros alumnos el trabajo cotidiano, si bien les pedimos una serie de actitudes y hábitos personales:

- Actitud de cuidado del material. Aquí cabe mencionar la importancia que tienen los aspectos de seguridad y responsabilidad en las aulas específicas: Informática, Salón de Actos, Biblioteca, ...
- Destacaremos los hábitos de salud e higiene en relación con el comportamiento individual y en grupo.
- Adquisición de hábitos racionales de trabajo intelectual.
- Promover con especial énfasis las actitudes científicas en sus diversos aspectos, para comprender la Ciencia como algo en continua evolución.
- Desarrollo de una actitud crítica, orientada de forma progresiva.
- Desarrollo de curiosidad a través de una actuación adecuada del profesor. Actitudes hacia la Ciencia y a sus implicaciones sociales. Contrastar aquellas actitudes positivas que han llevado a una mejora de la calidad de vida con la negativa que conllevan gasto excesivo de recursos, contaminación, etc. Para ello utilizaremos las noticias de actualidad y los avances de la Ciencia.

EL LIBRO DE TEXTO.

A pesar de que el libro de texto “cierra” el currículo fijando objetivos, contenidos y sustituyendo incluso responsabilidades propias del profesor es necesario plantear el libro de texto como un material de referencia, con diversas posibilidades de utilización, en función de las necesidades presentes en cada momento, que pueda acompañarse de materiales complementarios.

El cometido de los profesores es seleccionar o elegir buenos libros que sean útiles y funcionales a sus necesidades y a las de sus alumnos.

En el presente curso se utiliza el libro digital Matemáticas 2º Bachillerato de la Editorial Anaya(No obligatorio aunque recomendable)

a. RECURSOS VIRTUALES (GOOGLE WORKSPACE)

Se trata de un espacio de trabajo que integra todos los servicios de Google, tales como, **Gmail, Calendar, Drive, Docs y Meet**, que nos permite poder acceder a todo tipo de documentos o contenidos desde un mismo lugar. Es una **herramienta de comunicación y colaboración**, y de gestión de contenido, cuyo objetivo es optimizar los flujos de trabajo y evitar que haya que saltar de una herramienta constantemente.

Incluye herramientas y funciones educativas esenciales para el trabajo del profesor y del alumno, como:

- Herramientas de colaboración, Classroom, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Formularios.
- Herramientas de comunicación: Google Meet, Gmail, Chat.
- Prevención de pérdida de datos para Gmail y Drive.

Los miembros del Departamento utilizan en su totalidad dichos recursos, herramientas ágiles y fáciles de usar que nos ayudan a administrar el trabajo del curso.

Con Classroom, podemos crear clases, tareas, repartir deberes, calificar, enviar comentarios y tener acceso a todo desde un sólo lugar.

Sirve como nexo entre profesores, padres y alumnos agilizando todos los procesos de comunicación.

5 EVALUACIÓN.

5.1 Evaluación del proceso de aprendizaje

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen.

La evaluación debe ser un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular.

La evaluación debe ser una actividad básicamente estimativa e investigadora. Afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares.

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba abandonarse o no pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues forma parte del proceso educativo.

Los aprendizajes del alumno serán evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, *a priori*, se espera de ellos).

Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.

La **evaluación por competencias** permitirá evaluar tanto el logro de los objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las competencias básicas. Unos criterios están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.

Los momentos del proceso de evaluación serán:

- ❖ **Evaluación inicial** (no calificada) por la cual tendremos una primera aproximación del punto de partida de nuestros alumnos. En la que se recogerá información acerca del contexto escolar y familiar del alumnado y en la que se determinará su nivel de competencia curricular, todo ello con objeto de tomar las decisiones relativas al currículum para su adaptación al alumnado.
- ❖ **Evaluación continua, procesual o formativa:** Se utilizará un criterio procesual que, partiendo de un conocimiento del alumnado, realice un seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje del mismo, utilizando la observación y recogiendo los progresos y/o dificultades que se detecten.
- ❖ **Evaluación final:** Con carácter sumativo y formativo, es decir, contrastando los objetivos planteados en un principio con el grado de conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas por el alumnado a lo largo del proceso.

El resultado de las evaluaciones será indicativo de la progresión del alumno en su aprendizaje y adquisición de las competencias clave.

5.1.1 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de aprendizaje, vinculadas a las competencias específicas que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, se hace necesario que, a lo largo de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.

5.1.2 Pruebas. Tipos y estructura

Se establece, en la medida de lo posible, un mínimo de dos pruebas escritas parciales por evaluación. Al final de cada evaluación todos los alumnos realizarán un examen global de los contenidos vistos a lo largo de la misma.

En estas pruebas escritas se busca comprobar la adquisición de los criterios de evaluación. Se alternarán para ello la resolución de problemas como preguntas directas que involucren los saberes básicos, pues la no adquisición de estos saberes tiene una implicación directa a la hora de alcanzar las competencias específicas.

Las fechas y frecuencia de las pruebas escritas estarán determinadas fundamentalmente por la finalización de una unidad didáctica o de un bloque temático, pero también por las fechas de cada evaluación o la organización de actividades complementarias y extraescolares.

5.1.3 Procedimientos y rúbricas

- **Actitud y trabajo en clase.**

- Observación diaria. Participación, interés por la asignatura y actitud: Los docentes tomarán nota acerca de la actitud y trabajo de los alumnos en clase, su interés por la asignatura y su participación en la corrección de los ejercicios y en los posibles debates y coloquios que surjan. Así mismo, se observará si lleva el trabajo al día o si por el contrario viene a clase sin haber hecho los deberes o no trabaja en los momentos que se les proponga hacerlo. La actitud de los alumnos en clase, al ser decisiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, será valorada en el apartado de trabajo en clase, al que se le ha asignado un 10% de la nota.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN CLASE E INTERÉS POR LA MATERIA

		Excelente 4	Muy bien 3	Correcto 2	Mejorable 0
Trabajo en clase	50%	Trabaja eficazmente sin distraerse. Suele terminar las tareas en menos tiempo del estipulado	Trabaja distrayéndose poco. Termina las tareas en el tiempo estipulado.	Trabaja en clase, aunque se distrae con frecuencia. No suele terminar la tarea en el tiempo estipulado.	No suele trabajar en clase, se distrae. Casi nunca termina la tarea en el tiempo estipulado.
Participación	20%	Participa activamente en todas las actividades, proporcionando ideas, soluciones o comentarios constantemente y con fundamento.	Participa activamente en muchas de las actividades proporcionando ideas, soluciones o comentarios, la mayoría de las veces de forma concreta y clara.	Participa en algunas de las actividades cuando se le pregunta.	No participa en las actividades del grupo/clase y no proporciona ideas, soluciones o comentarios.
Interés por la materia	30%	Muestra mucho interés por la materia y se esfuerza por hacer las tareas lo mejor posible. Además viene a clase puntualmente.	Suele mostrar interés, aunque no siempre se esfuerza en hacer las tareas bien. En alguna ocasión falta a clase.	No muestra un interés especial y hace las tareas por cumplir. En bastantes ocasiones falta a clase o llega tarde.	No muestra ningún interés por la materia ni por hacer las tareas bien. De forma habitual falta a clase.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	Excelente 4	Bien 3	Regular 1,5	Deficiente 0
Identifica el problema 30%	Sabe identificar el objeto del problema, localiza los datos y los expresa con claridad y rigor	Sabe identificar el objeto del problema y localiza los datos pero no los expresa con claridad y rigor	No sabe identificar el objeto del problema pero localiza los datos	No sabe identificar el objeto del problema, ni localiza los datos
Selecciona las estrategias 50%	Selecciona y aplica las estrategias adecuadas con precisión y rigor matemático	Selecciona y aplica las estrategias adecuadas pero no lo hace con rigor matemático	Selecciona las estrategias adecuadas pero no las aplica correctamente	No selecciona las estrategias adecuadas para resolver el problema
Expresa adecuadamente la solución 20%	Expresa adecuadamente la solución del problema. Siempre indica correctamente las unidades.	Da la solución numérica del problema. No siempre indica correctamente las unidades.	El resultado del problema es incompleto. No indica casi nunca las unidades.	No da el resultado del problema o lo da incorrecto. No indica nunca las unidades

Trabajo de clase:

Los trabajos y actividades que se elaboren a lo largo del curso persiguen dos objetivos fundamentales: por un lado pretenden promover la autonomía y la elaboración de conclusiones; y por otro generan un elemento más de valoración del esfuerzo diario y constante del alumno para la superación de la asignatura. Un modelo de rúbrica de trabajos en tres actos puede ser el siguiente.

		Bien	4 Bien pero mejorable	2 Incompleto o tarde	1 No entregado o muy mal	0
						
Actividad inicial	10 %	Entrega la actividad y los pasos están justificados independientemente de si están bien o mal	No se esfuerza en la justificar los pasos	Entrega la actividad pero tarde	No entrega la actividad	
Poster Entrega el trabajo en grupo	50 %	Están todos los cálculos ,son correctos y estan bien justificados.	Tiene algunos fallos	No estan todos los elementos del trabajo o la mayoría son incorrectos	No entrega.	
Presentación	15 %	La presentación es correcta y ayuda a entender el trabajo, es visualmente atractiva.	La presentación es correcta y ayuda a entender el trabajo, pero no es visualmente atractiva.	La presentación no ayuda a entender el trabajo.	No entrega.	
Actividad final	25 %	No presenta fallos y todo está debidamente justificado.	Tiene algunos fallos y algunos pasos sin justificar.	Esta mal o no justifica los pasos	No entrega.	

Queda a criterio del profesor, utilizar las rúbricas aquí presentes u otras equivalentes en las que se evalúen los trabajos, en cualquier caso el profesor facilitará las rúbricas utilizadas.

5.1.4 Evaluación por competencias. Actividades, procedimientos y rúbricas con indicadores de logro.

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se tendrá en cuenta, como referentes últimos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave.

Los profesores realizarán, de manera diferenciada, la evaluación de cada materia teniendo en cuenta sus competencias específicas y criterios de evaluación.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las competencias y saberes se trabajarán, entre otros, en forma de situaciones de aprendizaje o actividades con un objetivo claro que se conectarán con los criterios de evaluación específicos de la materia de matemáticas.

Los criterios de evaluación son indicadores que permiten medir el grado de desarrollo de las competencias y se relacionarán de forma flexible con los saberes básicos de la materia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo una visión objetiva del desempeño del alumnado.

Para evaluar las competencias también podrán utilizarse, además de estas actividades y situaciones de aprendizaje, otros instrumentos de evaluación anteriormente expuestos tales como pruebas escritas o el cuaderno de clase.

Cabe destacar que a lo largo de este curso escolar se van a establecer rúbricas con indicadores de logro para cada una de las competencias clave en los distintos niveles de la ESO. Estos indicadores de logro serán definidos por una comisión interna de la CCP.

5.1.5 Criterios de Calificación.

- Modo de calificación de las distintas actividades, proyectos y pruebas e instrumentos por competencias.
 - La actitud y la resolución de problemas se hará según rúbrica del apartado anterior.
 - Los trabajos y proyectos se calificarán cada uno de manera específica según el tipo de trabajo que se desarrolle.
- Estructura de las pruebas. Valor de las preguntas. Criterios de corrección
 - Se indicará la puntuación de cada pregunta y de cada apartado, en caso de no estar indicado su valor será el mismo.
 - Se debe de indicar claramente la solución obtenida.
 - Todos los pasos deben de estar debidamente justificados.
- Falta de asistencia a una prueba. Casos y modo de repetición de las pruebas

En el caso de que la falta de asistencia a alguna prueba esté debidamente justificada, se le repetirá la prueba el día y la hora establecida por el profesor, siendo esta dentro del horario escolar, pero intentando que el alumno no pierda otra clase por el hecho de tener que realizar el examen. En el caso de que un alumno falte de manera reiterada a los exámenes, se estudiará la problemática con su tutor y con la familia, pudiendo llegar a darse el caso de que no se repita la prueba y que tenga que realizarse en los exámenes establecidos para las recuperaciones.

Si el alumno falta a una prueba y no se justifica ni se documenta debidamente, la repetición de la prueba queda a criterio del profesor.

- Faltas de ortografía. Modo de corrección y medidas de recuperación.

En los exámenes y trabajos se indicará al alumno las faltas cometidas para que el alumno las identifique y procure no volver a cometerlas.

- Casos de irregularidades en las pruebas, proyectos o trabajos.

Durante los exámenes, el comportamiento debe ser el correcto; realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de la prueba puede suponer la total anulación del ejercicio o de la prueba, siendo este (o esta, según el caso) **valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor o infractores**.

En caso de que un profesor tenga sospecha de que un alumno ha podido copiar, podrá realizarle un examen oral de comprobación que será realizado y valorado por el profesor y dos miembros del departamento, pudiendo ser presenciado por cualquier profesor de los demás departamentos.

Si un alumno es pillado copiando o utilizando cualquier tipo de material no autorizado en un examen, la calificación automática del mismo será cero.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación

Distribución de los criterios de evaluación por bloques competenciales

Bloque Competencial	Criterios asociados	Descripción resumida
Resolución problemas modelización	1.1, 1.2, 4.1,	Capacidad de identificar, plantear y resolver problemas modelizando situaciones reales o científicas, usando estrategias y herramientas (incluidas digitales) y aplicando procesos matemáticos.
Razonamiento argumentación	2.1, 2.2	Evaluación de la validez de soluciones, selección de la más adecuada, uso de razonamiento lógico y argumentación matemática.
Investigación generación conocimiento	3.1, 3.2, 5.1,	Formulación de conjeturas, exploración, conexión de ideas matemáticas, investigación guiada y uso de herramientas tecnológicas.
Representación comunicación matemática	7.1, 7.2, 8.1,	Capacidad de representar ideas matemáticas de diversas formas, comunicar con rigor, empleando terminología y soportes adecuados.
Actitudes competencias personales	9.1, 9.2, 9.3,	Actitud frente al aprendizaje: perseverancia, tolerancia al error, participación en equipo, reflexión sobre el papel de las matemáticas en la sociedad.

La evaluación de los alumnos se realizará de acuerdo con la siguiente ponderación:

	PORCENTAJE	QUÉ INCLUYE	Criterios Evaluación
PRUEBAS INDIVIDUALES ESCRITAS	80%	Parcial: 40% Global: 60%	Principalmente se evaluarán los bloques. Resolución de problemas y modelización. Razonamiento y argumentación.
Pruebas objetivas	10%	Se realizarán las pruebas que el departamento considere en función del grupo y la temporalización. Si no se puede realizar pruebas, el porcentaje se volcará al de pruebas escritas. En el caso de que algún alumno no se presente a alguna de estas pruebas de forma justificada el porcentaje de la prueba se volcará en el de las pruebas individuales escritas.	Investigación y generación de conocimiento. Representación y comunicación matemática.
TRABAJO	10%	Participación, trabajo diario en clase. Trabajos individuales y en grupo que determine el profesorado.	Principalmente se evaluarán los bloques. Investigación y generación de conocimiento. Representación y comunicación matemática. Actitudes y competencias personales

Los ejercicios de las pruebas escritas se considerarán bien hechos cuando el proceso seguido para su resolución esté razonado, especificado y concluido correctamente.

En cada evaluación se evaluarán contenidos de las evaluaciones anteriores por lo que no se realizarán exámenes de recuperación, los parciales de la segunda y tercera evaluación servirá para recuperar y/o mejorar la nota de la evaluación anterior de la siguiente forma:

- Mejor nota entre la evaluación anterior y la media aritmética entre la evaluación anterior y el parcial. En caso de que esta nota fuera inferior a 5 y el parcial estuviera aprobado, la nota de la evaluación anterior será de 5.

Después del global de la tercera evaluación, habrá un **examen final** que servirá para recuperar o subir nota tanto la tercera evaluación como el curso.

Este **examen final** será obligatorio para todo alumno que haya suspendido la tercera evaluación o cuya media del curso calculada de la siguiente forma sea inferior a 5.

Nota= $0,2 \times \text{Nota primera evaluación} + 0,3 \times \text{Nota segunda evaluación} + 0,5 \times \text{Nota tercera evaluación}$.

Una vez realizado el **examen final**, la **nota de la tercera evaluación** se calculará de la siguiente forma: Mejor nota entre la tercera evaluación y la media aritmética entre la tercera evaluación y el examen final. En caso de que esta nota fuera inferior a 5 y el examen final estuviera aprobado, la nota de sería de 5.

Calificación final de junio.

La nota final de junio será la mejor entre la media ponderada de las tres evaluaciones y la media aritmética entre la media ponderada de las tres evaluaciones y el examen final

Nota: Primera evaluación 20%, segunda evaluación 30%, tercera evaluación 50%.

Calificación final de junio

Nota 1 = $0,2 \times \text{Nota primera evaluación} + 0,3 \times \text{Nota segunda evaluación} + 0,5 \times \text{Nota tercera evaluación}$.

Nota 2 = $(\text{Nota 1} + \text{Examen final}) / 2$

Máximo (Nota 1, Nota 2)

Si la **Calificación final** es inferior a 5, y ha aprobado el **examen final**, su nota será de 5.

Calificación extraordinaria

En caso de que el alumno no consiga superar la asignatura deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio, en este caso la nota de la materia será la del examen.

En el caso que más de un 10 % de los alumnos obtuvieran un 10 y que hubiera que decidir quien obtiene la matrícula se seguiría el siguiente criterio.

VALORACIÓN					ÍTEM A VALORAR
1	2	3	4	5	
					Constancia en el trabajo diario
					Participación del alumno/a en las clases

					Seguridad y soltura en los contenidos de la materia
					Ayuda y soporte a los/las compañeros/as en la materia.
					Feedback a la profesora durante el curso.
					Asistencia y regularidad en la materia.

5.1.6 Pérdida de evaluación continua. Criterios de calificación.

En los últimos días de mayo o primeros de junio, se llevarán a cabo pruebas, en convocatoria única y extraordinaria, para aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la Evaluación Continua.

Las pruebas serán elaboradas por los miembros del Departamento que imparten las respectivas materias siendo común para todos los alumnos que las cursen.

Las pruebas contendrán cuestiones relativas a los estándares de aprendizaje impartidos durante el correspondiente curso escolar y aquellos cuyo conocimiento se consideren indispensables para el curso siguiente.

La puntuación de cada problema o cuestión se reflejará en el modelo de la prueba o cada una de ellas tendrá la misma puntuación.

Las pruebas tendrán un máximo de 10 preguntas, que pueden o no tener apartados.

Para la calificación de estas pruebas, el Departamento determina que, para obtener la calificación de suficiente, el alumno ha de superar el 60 % de los contenidos de esta.

5.1.7 Prueba extraordinaria de Junio . Estructura de la prueba

1. En la segunda quincena de junio se llevarán a cabo una prueba escrita, en convocatoria única y extraordinaria, para aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura de Matemáticas en la convocatoria ordinaria.
2. La prueba será elaborada por los miembros del Departamento que imparten la materia siendo común para todos los alumnos que la cursen.
3. La prueba tendrá un máximo de 10 preguntas, que pueden o no tener apartados.
4. La prueba contendrá cuestiones relativas a los saberes básicos impartidos durante el correspondiente curso escolar y evaluará el mayor número de competencias específicas posibles. En un único examen no se pueden valorar todas las competencias clave.

5. La puntuación de cada problema o cuestión se reflejará en el modelo de la prueba, de no ser así todas ellas tendrán la misma puntuación.
6. **Para aprobar, el alumno tendrá que obtener una calificación igual o superior a 5 en dicha prueba.**
7. La prueba será corregida por el profesor o la profesora que haya impartido clase al alumno o a la alumna correspondiente. A petición de propio profesor o profesora, la prueba podrá ser revisada por el conjunto del departamento didáctico al objeto de su valoración.
8. Los profesores del Departamento en los últimos días del curso realizarán actividades de repaso, refuerzo y apoyo con los alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria.
9. **La nota de la convocatoria extraordinaria será, únicamente, la calificación obtenida en dicha prueba.**

5.1.8 Pérdida de evaluación continua, prueba y estructura

1. En los últimos días de mayo o primeros de junio, se llevarán a cabo pruebas, en convocatoria única y extraordinaria, para aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la Evaluación Continua.
2. Las pruebas serán elaboradas por los miembros del Departamento que imparten las respectivas materias siendo común para todos los alumnos que las cursen.
3. Las pruebas contendrán cuestiones relativas a los estándares de aprendizaje impartidos durante el correspondiente curso escolar y aquellos cuyo conocimiento se consideren indispensables para el curso siguiente.
4. La puntuación de cada problema o cuestión se reflejará en el modelo de la prueba o cada una de ellas tendrá la misma puntuación.
5. Las pruebas tendrán un máximo de 10 preguntas, que pueden o no tener apartados.
6. Para la calificación de estas pruebas, el Departamento determina que, para obtener la calificación de suficiente, el alumno ha de superar el 60 % de los contenidos de esta.

5.1.9 Criterios de Recuperación de Materias Pendientes. Estructura de la prueba, trabajos o proyectos que se planifiquen (en el ámbito para Diversificación).

Los alumnos de 2º de BACHILLERATO con las matemáticas de 1º suspensas dispondrán de **una hora semanal lectiva de 8:25 a 9 :20 los jueves entre las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.**

✓ Los alumnos que tengan la materia pendiente dispondrán de dos exámenes globales para recuperar la asignatura.

✓ El primer examen será a finales de septiembre. En caso de no aprobarlo, tendrán una segunda oportunidad en el mes de abril.

✓ Para facilitarles la recuperación en esta segunda oportunidad, a lo largo del curso se entregarán trabajos que serán evaluados por el profesor de la asignatura, el profesor encargado de pendientes o el Jefe de Departamento. Estos trabajos representarán un 15% de la nota final y deberán entregarse antes de la convocatoria de abril. La prueba escrita, por su parte, tendrá un peso del 85%.

✓ Si los alumnos tienen dudas, podrán consultarlas durante la hora asignada a pendientes.

✓ Toda la información relevante se encuentra en el Classroom cuyo código de acceso es el siguiente: **6633b66m**

• **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN RECUPERACIÓN:**

➤ **PONDERACIÓN**

a. **Examen Septiembre**, prueba escrita. 100%

b. **Examen Abril**. Prueba escrita 85%, entrega de los trabajos propuestos influirá en la calificación definitiva con un 15%.

c. Aquellos alumnos cuya calificación en el examen de septiembre sea insuficiente, podrán presentarse a la convocatoria de mayo

Para aprobar, el alumno deberá obtener una nota superior a 5.

La materia pendiente está distribuida de la siguiente forma:

	CONTENIDO
--	-----------

MAT. APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I	· Tema 1: Números reales. · Tema 3: Álgebra · Tema 4: Funciones elementales. · Tema 5: Funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. · Tema 6: Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas	· Tema 7: Cálculo de derivadas. Aplicaciones. · Tema 8: Distribuciones bidimensionales. · Tema 9: Distribuciones de probabilidad de variable discreta. (Probabilidad). · Tema 10: Distribuciones de variable continua. La normal.
---	---	--

5.1.10 Garantías de objetividad. Publicidad y proceso de reclamación

Con el objetivo de que, tanto los alumnos como sus familias, tengan a su alcance la información relevante contenida en la programación del departamento, ésta será incluida en la página web del instituto.

Además, los aspectos que consideremos más relevantes se pondrán en los tablones de anuncios de cada una de las clases implicadas, y el profesor correspondiente informará a sus alumnos de todos ellos.

A través de Classroom se informará a los alumnos de fechas de exámenes, entregas de trabajos, distribución de contenidos, criterios de calificación, rúbricas

Todos los miembros del Departamento atenderán las reclamaciones de sus alumnos de forma personal y departamental cuando sea el caso y teniendo en cuenta la normativa en vigor.

Según la **ORDEN 2398/2016, de 22 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria.**

Artículo 42.- *Procedimiento de revisión en el centro de las calificaciones finales y de las decisiones sobre promoción.*

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia o ámbito, los miembros del Departamento contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la programación didáctica del Departamento respectivo, con especial referencia a los siguientes aspectos, que deberán recogerse en el informe:

- a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y saberes básicos evaluables sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación didáctica.
- b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo señalado en la programación didáctica.
- c) Correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la superación del ámbito o materia.

El Departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la Jefatura de estudios, quien comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado.

5.2 Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente.

5.2.1 Planificación de las propuestas de mejora por trimestres

Después de cada evaluación, los profesores de la materia se reunirán para analizar los resultados, planificar y diseñar propuestas y estrategias de mejora.

5.2.2 Encuestas trimestrales y finales e indicadores de logro de las mismas.

La evaluación del proceso de enseñanza, es tan importante como la del proceso de aprendizaje, pues mejora la calidad del proyecto educativo al permitir identificar los posibles fallos o deficiencias del mismo para que puedan ser subsanados. Además de la autocrítica, más o menos explícita, que cada profesor o profesora debe hacer a su práctica cotidiana, es conveniente introducir elementos capaces de enriquecer, sistematizar y hacer más objetiva esta parcela de la evaluación.

Los criterios para evaluar esta programación son:

- El análisis del rendimiento académico del alumnado, que será el criterio fundamental.

- El grado de satisfacción global de alumnos y profesores, en cuanto al clima en clase, satisfacción profesional, sensación relajada pero estimulante, etc.
- La consecución de los objetivos iniciales y de las competencias específicas.
- La adecuación con asignaturas afines.

A lo largo del curso se irán recogiendo y debatiendo cuantas sugerencias y aportaciones haga el profesorado del Departamento y los alumnos y alumnas. Trimestralmente, se dedicará una sesión con los alumnos a analizar la marcha del proceso educativo, y una reunión de departamento para tratar de unificar ritmos en los diferentes niveles. Del mismo modo, los alumnos cumplimentarán un cuestionario individual y anónimo, con idea de evaluar la práctica docente. Este cuestionario se cumplimentará a partir de un “google forms”, cuyos resultados serán analizados en el departamento.

En la memoria anual del departamento se recogerán las valoraciones de los alumnos, que serán tenidas en cuenta en el siguiente curso de cara a desarrollar las programaciones de departamento y de aula y en los planes de acción y seguimiento, así como a la hora de llevarlas a cabo en la práctica docente.

En función de todos los instrumentos de evaluación podemos establecer los siguientes indicadores de logro para revisar y mejorar la programación

:

1	Porcentaje de materia impartida.	Constituye el principal referente para valorar la adecuada selección y distribución de contenidos.
2	Porcentaje de alumnos que superan la asignatura	Se trata de un indicador fundamental para una valoración general de la programación. Para realizar un análisis más pormenorizado se emplearán estudios estadísticos que permitan comparar resultados en distintos niveles y distintos grupos.
3	Proyectos realizados en cada evaluación	Si bien aún no se ha establecido un mínimo de proyectos por evaluación, la apuesta de este departamento por el Aprendizaje Basado en Proyectos puede valorarse analizando cuándo y cómo podemos aumentar el número de proyectos.
4	Satisfacción de los alumnos con el trabajo por proyectos	La autoevaluación de los alumnos y su opinión (recogida en los cuestionarios sobre la práctica docente) nos proporcionará información sobre el interés y la motivación que los proyectos elegidos han suscitado en los alumnos.
5	Cambios en los exámenes comunes	Como ya se ha explicado, los exámenes de cada nivel se elaboran coordinadamente por los profesores que imparten dicho nivel. Cuando sea necesario, el profesor de un grupo realizará cambios importantes en este examen para adaptarlo al nivel y características de sus alumnos. Analizando cuántas veces y en qué grupos ha sido necesario realizar estos cambios podemos valorar lo efectivo de esta medida de coordinación.
6	Porcentaje de alumnos que logran aprovechar las pruebas de recuperación	Referido tanto a las pruebas diseñadas para cada evaluación como a la prueba extraordinaria de final de curso, este indicador nos permitirá analizar la utilidad de estas pruebas, lo adecuado de su diseño y la selección de actividades de refuerzo. Este año se han suprimido las pruebas cambiando la ponderación

		de las evaluaciones y acumulando materia. Este cambio será un importante punto a analizar.
7	Reclamaciones	El número de reclamaciones nos permitirá valorar si los criterios de calificación y de corrección son claros y razonables para los alumnos.
8	Evaluaciones externas	Los resultados obtenidos por nuestros alumnos en las evaluaciones externas, puesta en el contexto de los centros de la Comunidad de Madrid, nos permitirán analizar las medidas adoptadas en las distintas programaciones para la preparación de dichas pruebas.

6 Atención a las diferencias individuales

6.1 Detección de barreras de centro y aula

Las barreras para el aprendizaje y la participación se definen en el Decreto 23/2023 como "las dificultades existentes en el centro escolar que condicionan las posibilidades del alumnado para aprender, estar presente y participar en la vida del escolar".

Con el objetivo de detectar las posibles barreras de centro y de aula presentes en nuestro centro que se pueden atribuir la cultura y tradición escolar, la organización y las prácticas educativas, así como a identificar nuestras fortalezas el claustro de profesores ha contestado las preguntas de dos cuestionarios realizados para ello.

Desde el departamento de Matemáticas no se han detectado barreras significativas de centro si es verdad que en lo relativo a la formación de grupos no está tan bien valorado desde otros departamentos y habrá que intentar mejorar, desde el departamento de matemáticas estamos muy contentos que los grupos no sean puros de bilingüe, pues ayuda a tener grupos más heterogéneos y equilibrados. También consideramos que se hacen caso a las recomendaciones que se hacen en las juntas finales sobre ciertos agrupamientos.

Otra de las pequeñas barreras que aparece en la encuestas sobre el aula, es sobre la estructura del aula, que no es la más adecuada para la ayuda entre iguales y no permite a todos los alumnos ayudar y ser ayudados. Poco a poco y si el presupuesto lo permite se podría dotar a cada zona del instituto de un aula de "futuro" donde un aula espaciosa y con mobiliario adecuado pudiera salvar esta barrera.

6.2 Medidas ordinarias

Esta programación didáctica pretende seguir los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): proporcionar múltiples formas de acción y expresión,

proporcionar opciones para el interés y proporcionar opciones para la percepción. Se ajusta, asimismo, a las medidas generales de atención a la diversidad adoptadas a nivel de centro y reflejadas en el Proyecto Educativo de Centro y Programación General Anual.

Entre estas medidas generales se encuentran la orientación académica y profesional, oferta de materias optativas, integración de las materias en ámbitos, desdoblamiento de grupos, planes de refuerzo de materias pendientes y planes específico personalizado para el alumno que repite curso entre otras, y que se recogen en el Proyecto Educativo de centro y se detallan en el Plan de Atención a la Diversidad.

6.3 Medidas específicas

Se implementarán medidas ajustadas a las diferentes necesidades educativas de cada grupo de ACNEAE, adoptando las intervenciones específicas que correspondan en función de las necesidades de cada alumnado:

Las posibles adaptaciones al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo las llevará a cabo el profesor titular del grupo de referencia, en colaboración con el departamento de orientación, tratando en todo momento de adaptar los contenidos que se estén trabajando en el aula al nivel curricular de cada uno de los alumnos. La decisiones de las adaptaciones a aplicar se tomarán una vez se conozca adecuadamente al alumno o alumna en cuestión. Dependiendo de las características de dicho alumno o alumna se utilizarán distintas metodologías de enseñanza, recursos y evaluaciones que faciliten el acceso de estos estudiantes al aprendizaje y garanticen su progreso académico.

6.3.1 Medidas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales.

Teniendo en cuenta las necesidades y características concretas de cada alumno se podrán tomar las siguientes medidas específicas:

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas. Se especificará para cada alumno en el anexo correspondiente.
- Flexibilización y alternativas metodológicas. En particular para el aprendizaje de la lengua extranjera y educación física. Si afectan a elementos curriculares se realiza la ACIS correspondiente.

- Organización del Bachillerato en tres años académicos.

Los documentos con orientaciones para ajustar las medidas a estos alumnos se pueden descargar de la página web del departamento de orientación:

<http://orientacion.iessapereaude.com>.

- Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a TEA. **Anexo D03 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con TEA*. **Anexo D07 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

6.3.2 Medidas específicas para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje (TDAH, Dislexia y otras)

El profesor que tenga alumnos con estas necesidades registrará las medidas que estima necesarias para la atención del alumnos en concreto, según documentos en la web de orientación, y que se concretan en el Plan Incluyo y Anexos.

6.3.2.1 Alumnado con problemas de lectoescritura. Dislexia.

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.
- Adaptación de los criterios de calificación con el fin de que las dificultades y barreras en la comunicación no supongan un impedimento (penalización por faltas de ortografía para alumnos con dislexia, ...)

Orientaciones que permiten ajustar estas medidas individuales específicas a las necesidades que presentan:

- Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a Dislexia. **Anexo D02 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con Dislexia*. **Anexo D06 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

6.3.2.2 Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.

Orientaciones que permiten ajustar estas medidas individuales específicas a las necesidades que presentan:

- Orientaciones sobre medidas específicas para alumnado con necesidades específicas asociadas a TDAH. **Anexo DO1 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con TDAH*. **Anexo DO5 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

6.3.2.3 *Alumnado con otros trastornos de aprendizaje (Otras DEA):*

- Adaptaciones Específicas de Acceso al Currículo. Medidas organizativas y metodológicas (recursos materiales, espacios, recursos personales, ...)
- Adecuación de los procesos de evaluación. Aumento de tiempo en las actividades de evaluación (no sólo en las pruebas), uso de instrumentos de evaluación diversos, adaptación de los formatos de las pruebas.

Adaptaciones de acceso, metodológicas y en los procesos de evaluación:

- *Alumnado con otras DEA*. **Anexo DO4 Se puede descargar en la WEB del Departamento de Orientación alojada en la Web del Centro** <http://orientacion.iessapereaude.com>

6.3.3 Medidas específicas para Alumnos con Altas Capacidades

- Diseño de un Plan Individualizado de Enriquecimiento Curricular.
- Flexibilización de las enseñanzas.
- Programas de Enriquecimiento Educativo fuera del horario lectivo
- Participación en proyectos específicos del centro para la atención al alumnado con AACC. Proyecto Synapse.

<https://orientacion.iessapereaude.com/synapse/>

6.3.4 Medidas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por condiciones personales de salud

- Aulas hospitalarias.

- Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario

6.4 Detección de necesidades educativas

Cuando el profesorado detecte que un alumno puede presentar necesidades educativas y, por tanto, precisar de una valoración para el ajuste de las medidas necesarias, se procederá según se especifica en el Plan Incluyo: informando al tutor del grupo correspondiente y completando el documento de derivación del Departamento de Orientación.

7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

7.1 Actividades extraescolares. Salidas.

El Departamento intentará aprovechar las salidas de los demás departamentos para realizar distintas actividades con los distintos grupos y niveles.

Cualquier otra actividad relacionada con las matemáticas que pueda surgir a lo largo del curso y que en este momento es desconocida para nosotros.

7.2 Actividades complementarias.

Actividades Complementarias del Centro en las que participarán todos los Departamentos:

El Departamento colaborará en las realizadas por otros, especialmente en las Jornadas Culturales, días especiales, acogida a 1º ESO, etc.

Las actividades propias del Departamento previstas para estos días serían:

- **DÍA DE LA PAZ.** Por determinar
- **DÍA DEL LIBRO.** Por determinar.

Actividades Complementarias propias del Departamento

Actividades Complementarias propias del Departamento

- Nombre de la actividad: Talleres Divermates

Profesores encargados: Todos los profesores del departamento

Fechas y horarios probables: 11, 12 y 13 de diciembre.

Esta actividad consta de dos talleres diferentes, un taller de música y matemáticas dirigido a 2º ESO y un taller de probabilidad para 4º ESO. La actividad se realizará en el instituto.

- Nombre de la actividad: Proyecto interdisciplinar Pitágoras (Dibujo, Música y matemáticas)

Profesores encargados: Todos los profesores del departamento que impartan clase en 2º ESO y 3º ESO

Fechas y horarios probables: tercera semana de diciembre.

Se aprovechará el taller de música de divermates para arrancar un taller sobre el pitagorismo.

- Nombre de la actividad: Concurso de Primavera de Matemáticas

Profesores encargados: Todos los profesores del departamento

Fechas y horarios probables: Primera parte en febrero, segunda parte en abril

Esta actividad trata de fomentar el gusto por los problemas y retos matemáticos, la primera selección se realizará en el instituto en horario escolar en el mes de febrero, la segunda parte se realizará en la facultad de matemáticas de la universidad complutense.

- Nombre de la actividad: Día de π

Profesores encargados: Todos los profesores del departamento

Fechas y horarios probables: 14 de marzo

Esta actividad se realizará durante ese día con distintos cursos, donde se realizarán distintas actividades relacionadas con el número π . Distintas formas de obtener el número, concurso de memorización de los decimales de π

- Nombre de la actividad: Feria de la ciencia

Profesores encargados: Todos los profesores del departamento

Fechas y horarios probables:

El departamento realizará distintas actividades durante ese día

- Nombre de la actividad: Ajedrez en el recreo

Profesores encargados: Miguel Laynez Aspenberg

Fechas y horarios probables: Lunes y viernes en el primer recreo.

Los alumnos pueden venir a jugar al aula de naturaleza con otros compañeros y aprender a jugar.

Siempre que se pueda las actividades se realizarán para que interfiera lo mínimo posible en horario lectivo

7.3 Actividades de final de curso.

Durante los días lectivos comprendidos entre la evaluación de los alumnos y el final de curso se organizarán, tal y como se viene haciendo en pasados cursos, una serie de actividades con carácter lúdico que podrán utilizarse como consolidación y ampliación permitiéndoles profundizar en los conocimientos ya adquiridos.

8 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (OAP)

Tal y como se establece en el Plan de Orientación Académica y Profesional del centro, uno de los objetivos es trabajar la OAP desde las áreas, incorporando la dimensión orientadora en cada materia, asociando el aprendizaje curricular con el mundo laboral para lograr no solo vincular el currículo con la formación profesional sino, además, implementar el interés de los alumnos por la materia.

Para el logro de este objetivo se ponen en marcha las siguientes actuaciones:

- Trabajar la OAP de forma explícita en cada materia:
 - Incluir en la programación de aula elementos y reflexiones que ayuden a entender la vinculación de la asignatura con el mercado profesional y laboral. Conceptos previos que los alumnos tienen sobre estas profesiones y trabajos, oficios y trabajos relacionados con su materia, expectativas laborales en su entorno más próximo y en el resto del estado y/o en el extranjero, responsabilidades, actualización profesional, estilos de vida, organización atendiendo a diversos criterios (económicos, sociales, personales...), recomendaciones y orientaciones al respecto...
 - Incluir salidas profesionales y opciones académicas relacionadas con los objetivos y contenidos de cada materia en toda la Etapa, clarificando las expectativas, prejuicios, conocimientos previos... acercando a los alumnos a una visión realista de estudio y progreso en esa materia.
 - Introducir competencias relacionadas con el ámbito profesional.

- Definir cómo se estructura esta vinculación: por bloques de contenidos, con sesiones específicas, etc.
- Introducir la OAP a través de actividades complementarias (charlas de expertos, visitas a empresas, etc.)
- Información a los alumnos sobre el marco educativo relacionado con su materia: estructura de las enseñanzas en el sistema educativo, opciones de continuidad con los estudios: planes de estudio, formación, dificultades, lugares en donde se encuentran, condiciones de acceso, titulaciones, becas, recomendaciones y orientaciones al respecto...
- Trabajar la OAP a través de la tutoría, tal y como se detalla en el Plan de Acción Tutorial.

Los objetivos del el proyecto Xcelence para los alumnos de 1º de Bach son los siguientes:

- El alumnado dispondrá de información sobre organizaciones que puedan generar oportunidades de becas, intercambios, premios, entre otros, relacionados con sus intereses profesionales.
- En el ámbito STEAM, el profesorado, con ayuda del DO, planificará actividades que impulsen las vocaciones científicas, tecnológicas, en ingeniería y matemáticas, alentando la participación de las empresas del sector en el centro.
- El alumnado podrá conocer las tendencias del mercado laboral, el perfil del profesional competente y cómo interpretar el mercado de trabajo, a través de una “Feria de Empleo” que se llevará a cabo en el centro lo que le ayudará en la toma de decisiones.
- El alumnado podrá conocer las claves del sistema educativo, el acceso a grados universitario y ciclos formativos y como orientar la EVAU, llevando a cabo una “Jornada de Orientación” organizada desde el centro.

PROYECTO EMPRESA. Presentación por parte de los alumnos de "su empresa" y de todo el proceso seguido a través de la elaboración de un portafolio digital con el programa Google Sites u otros. Podían colaborar otros departamentos como por ejemplo Economía.

9 ANEXO 1. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS NO ADQUIRIDAS PARA ALUMNOS REPETIDORES DE MATEMATICAS 2º BACHILLERATO

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
------------------------	------------------------------------	-------------------

Actividades de lectura del material aportado por el profesor con el contenido de la unidad didáctica correspondiente	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Actividades de síntesis y elaboración de mapas conceptuales: extracción de ideas principales y secundarias de las diferentes unidades didácticas	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Lectura de artículos científicos relacionados con la temática impartida y resumen de las ideas principales	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Adquisición de rutinas de clase, donde el alumno escuche e interiorice las instrucciones dadas por el docente y realice aquello que se le ha indicado de manera correcta.	En todas las clases de la materia impartidas	
Elaboración de textos complejos con coherencia de ideas de forma correcta	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso	
Realización de una exposición oral utilizando el lenguaje adecuado y con una comunicación no verbal adecuada.	Las diferentes unidades didácticas que se trabajan a lo largo del curso.	

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
------------------------	------------------------------------	-------------------

Realizar con operaciones números reales, trabajar con radicales y con logaritmos	Bloque de aritmética.	
Actividades donde se relacionan los contenidos vistos con la realidad que rodea al alumno.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso	
Interpretación de gráficas: el alumno debe ser capaz de interpretar gráficas y obtener datos de ellas.	En todos los bloques cuyos contenidos incluyan gráficas y diagramas.	
Actividades que impliquen la resolución de problemas utilizando distintos métodos, un dibujo, diagramas de árbol, analizar casos particulares...	En todos los bloques donde se preste con mayor atención a los bloques de aritmética.	

COMPETENCIA DIGITAL

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Elaboración de documentos en línea, subida de los mismos a Drive	En las unidades donde se considere necesario.	
Adjuntar documentos a las tareas de Classroom	En las unidades donde se considere necesario.	
Compartir documentos en línea con los compañeros de equipo	En las unidades donde se considere necesario.	
Búsqueda de información en la red, selección de la información adecuada y elaboración de documentos y o tareas con las informaciones encontradas	En las unidades donde se considere necesario.	
Actividades que fomenten un uso responsable de la privacidad de cada uno de los medios audiovisuales.	En las unidades donde se considere necesario.	
Uso de Geogebra para la visualización de ejercicios de geometría.	Bloque de geometría	

Uso de la hoja de cálculo de Google.	En especial en los temas de estadística.	
--------------------------------------	--	--

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Planificación de tareas, adecuación en tiempo y forma de las entregas programadas.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Extracción de la información necesaria para la adquisición de conocimientos relacionados con los contenidos impartidos por el docente	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Resolución de dudas a partir de información obtenida por el propio alumno tanto en formato digital como físico.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Elaboración del cuaderno y los apuntes de clase siguiendo las pautas marcadas por el profesor. Debe tener especial atención en la organización de los conocimientos y la síntesis final por unidad.	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso.	
Actividades de corrección de ejercicios donde el alumno toma conciencia de sus errores y/o de coevaluación mediante rúbricas de corrección.	En las unidades donde se considere necesario.	

COMPETENCIA CIUDADANA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Realización de trabajos colaborativos en los que el alumno respete las normas y sea capaz de dialogar y coordinarse con los compañeros del grupo	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Resolución de conflictos y dudas que surjan durante la elaboración de trabajos colaborativos	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Realización de actividades en las que el alumno se implique en el enriquecimiento del centro como por ejemplo la feria de la ciencia	Feria de la ciencia y actividades del centro	

COMPETENCIA EMPRENDEDORA

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
El alumno es puesto en situaciones en los que debe potenciar su iniciativa y proponer ideas Preguntas orales durante la clase, relacionadas con los conocimientos impartidos en ese momento por el docente. Debates y proyectos.	En aquellas clases en las que el docente lo considere apropiado.	
El alumno debe trabajar en equipo e intentar que potencie un rol activo en la resolución de problemas, proponiendo soluciones	En aquellas clases en las que el docente lo considere apropiado.	

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Realización del cuaderno de clase siguiendo las pautas proporcionadas por el docente, cuidando la estética y la presentación, así como las normas básicas de elaboración de este documento	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Cuidado de la estética y la presentación de todos aquellos trabajos y documentos que se le pida elaborar durante el curso	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	

COMPETENCIA PLURILINGÜE

ACTIVIDADES PROPUESTAS	CONTENIDOS CURRICULARES TRABAJADOS	REALIZADA (SI/NO)
Lectura de artículos científicos relacionados con la temática impartida en inglés y resumen de las ideas principales	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Visualización de vídeos en inglés de interés científico en el que deben dar respuesta a algunas preguntas	En todos los bloques de contenido impartidos durante el curso en los que el docente lo considere oportuno	
Fomentar el uso del lenguaje matemático.	En especial cuando se utilicen conjuntos.	